Анализ внешней среды

Профиль

ФИО: Шарбан Сильвиу Анатольевич
Группа: ИДБ-23-04
Уровень: Бакалавр

Сегмент

Разработка программного обеспечения

PESTEL

P — Политические

- Господдержка ИТ-образования и EdTech (4/5)
- Требования Минобрнауки к электронным образовательным ресурсам (5/5)
- Госзакупки ПО для вузов, реестр отечественного ПО (4/5)
- Ограничение доступа к зарубежным облачным сервисам (4/5)
- Политика импортозамещения в ИТ-инфраструктуре вузов (5/5)

E — Экономические

- Рост стоимости зарубежных лицензий и подписок (5/5)
- Сокращение бюджетов вузов на ИТ-закупки (3/5)
- Дефицит и удорожание ИТ-кадров для поддержки сервиса (4/5)
- Стоимость хостинга и облачных ресурсов в рублях (3/5)
- Готовность вузов платить за подписку на учебный сервис (3/5)

S — Социальные

- Цифровая грамотность студентов и преподавателей (4/5)
- Спрос на дистанционный и смешанный формат обучения (5/5)
- Переход студентов на личные устройства (BYOD) (4/5)
- Снижение мотивации к низкоуровневому программированию (4/5)
- Ожидание мгновенной обратной связи и наглядности (4/5)

T — Технологические

- Браузерные WebAssembly-технологии для эмуляции (5/5)
- Зрелость открытых эмуляторов (MARS, RARS, emu8086) (5/5)
- Интеграция с LMS (Moodle, 1С:Университет) (4/5)
- Автоматическая проверка лабораторных работ (4/5)
- ИИ-ассистенты для объяснения кода и ошибок (3/5)

E — Экологические

- Отказ от парка лабораторных ПК в пользу облака (3/5)
- Энергопотребление серверной инфраструктуры вуза (3/5)
- Продление жизненного цикла оборудования кафедры (4/5)
- Отказ от бумажных методичек и раздаточных материалов (4/5)
- Нагрузка на сеть и ЦОД, углеродный след (3/5)

L — Правовые

- ФЗ-152: обработка персональных данных обучающихся (5/5)
- Авторские права на методические материалы (ГК РФ, ч. 4) (4/5)
- Требования реестра российского ПО (ПП РФ № 1236) (4/5)
- Лицензии open source (MIT/GPL) при доработке кода (4/5)
- Доступность интерфейса для лиц с ОВЗ (ГОСТ Р 52872) (3/5)

Анализ внешней среды

Факторы и веса

Фактор	Вес
Функциональная полнота набора команд	0,15
Пошаговая отладка и визуализация регистров	0,14
Соответствие ФГОС и рабочим программам	0,12
Доступность из браузера без установки	0,12
Интеграция с LMS и автопроверка работ	0,10
Стоимость владения (лицензии и хостинг)	0,09
Локализация интерфейса и документации	0,08
Безопасность и хранение данных в РФ	0,08
Техподдержка и обновления (SLA)	0,06
Масштабируемость под нагрузку сессий	0,06

Оценка компаний

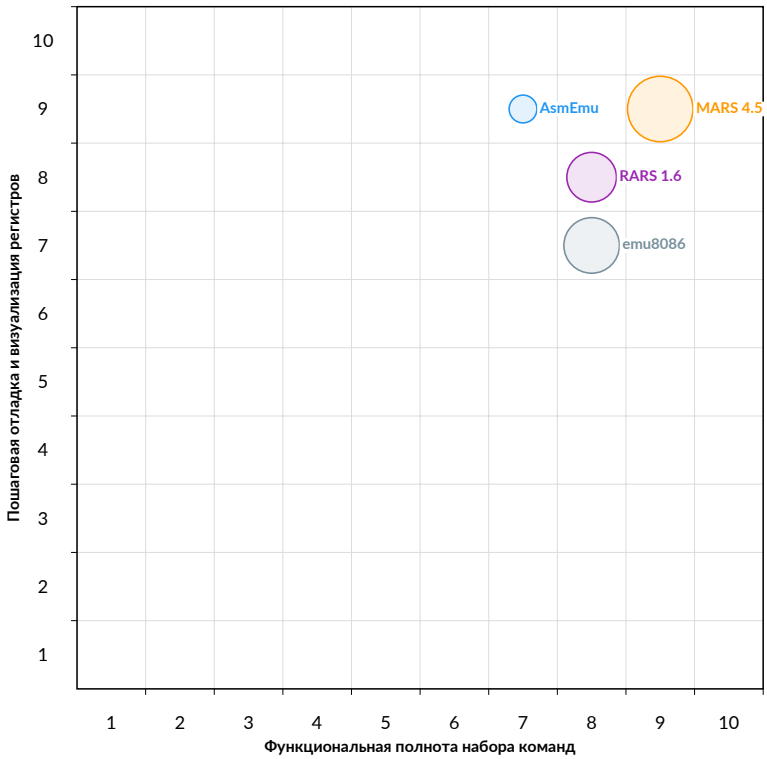
Фактор	AsmEmu	MARS 4.5	emu8086	RARS 1.6
Функциональная полнота набора команд	7	9	8	8
Пошаговая отладка и визуализация регистров	9	9	7	8
Соответствие ФГОС и рабочим программам	9	5	5	4
Доступность из браузера без установки	10	4	2	4
Интеграция с LMS и автопроверка работ	8	2	1	2
Стоимость владения (лицензии и хостинг)	9	9	3	9
Локализация интерфейса и документации	10	2	1	1
Безопасность и хранение данных в РФ	9	3	2	3
Техподдержка и обновления (SLA)	6	3	5	3
Масштабируемость под нагрузку сессий	7	3	2	3

Сводка по компаниям

Компания	Доля рынка	Взвеш. рейтинг (0–10)
AsmEmu	14,0 %	8,50
MARS 4.5	33,0 %	5,46
emu8086	28,0 %	4,05
RARS 1.6	25,0 %	4,97

Анализ внешней среды

Стратегическая карта 1

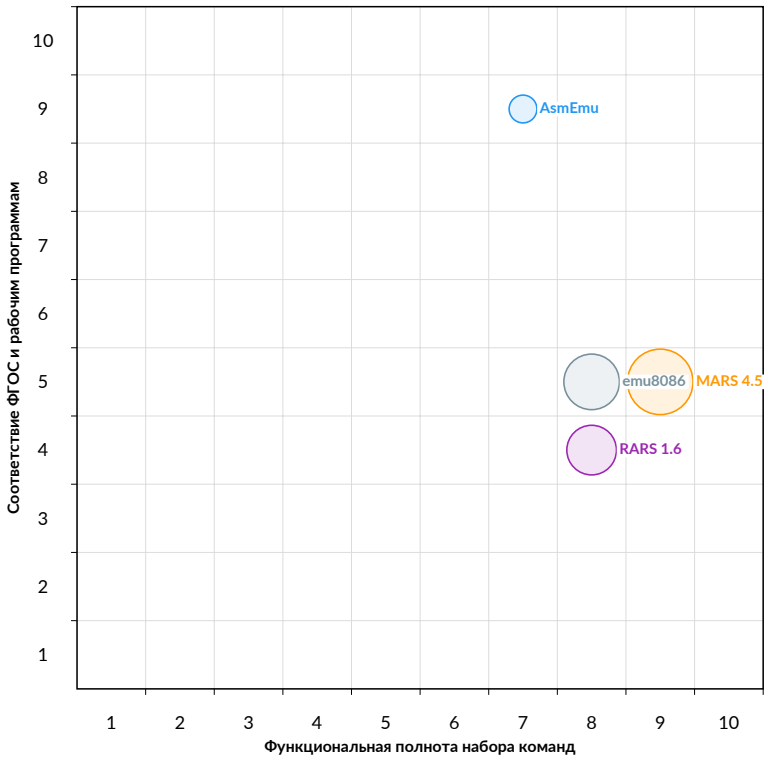


Пояснение
X: Функциональная полнота набора команд
Y: Пошаговая отладка и визуализация регистров
Подсказка: отметьте лидеров по осям и зоны роста.

Направление развития
Функциональная полнота набора команд: отставание (7 против 9 у MARS 4.5); Пошаговая отладка и визуализация регистров: паритет с MARS 4.5 (по 9). Приоритетное направление: расширять набор поддерживаемых команд и директив (x86-16, MIPS32).

Анализ внешней среды

Стратегическая карта 2

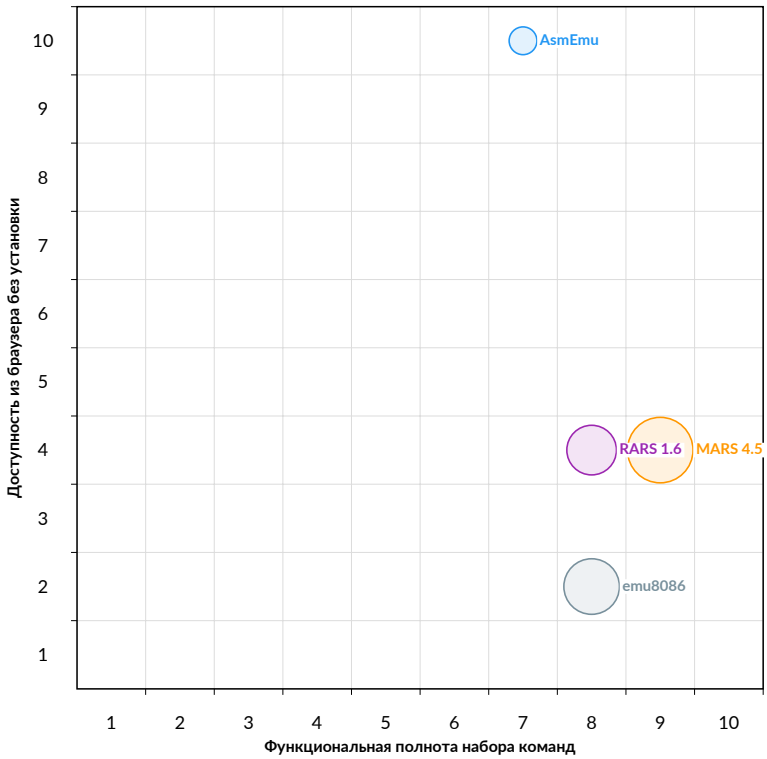


Пояснение
X: Функциональная полнота набора команд
Y: Соответствие ФГОС и рабочим программам
Подсказка: отметьте лидеров по осям и зоны роста.

Направление развития
Функциональная полнота набора команд: отставание (7 против 9 у MARS 4.5); Соответствие ФГОС и рабочим программам: лидерство (9 против 5 у MARS 4.5). Приоритетное направление: расширять набор поддерживаемых команд и директив (x86-16, MIPS32).

Анализ внешней среды

Стратегическая карта 3

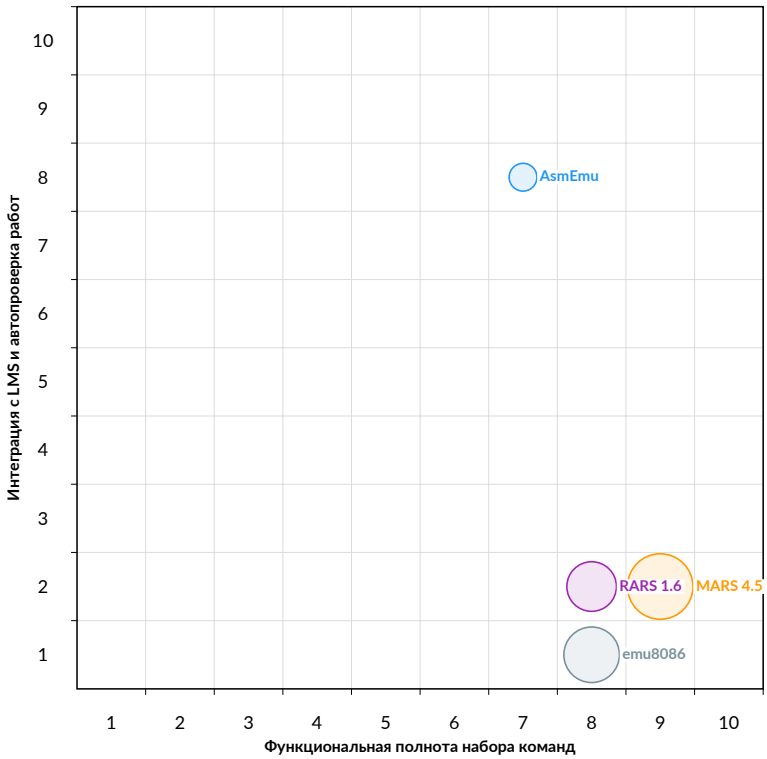


Пояснение
X: Функциональная полнота набора команд
Y: Доступность из браузера без установки
Подсказка: отметьте лидеров по осям и зоны роста.

Направление развития
Функциональная полнота набора команд: отставание (7 против 9 у MARS 4.5); Доступность из браузера без установки: лидерство (10 против 4 у MARS 4.5). Приоритетное направление: расширять набор поддерживаемых команд и директив (x86-16, MIPS32).

Анализ внешней среды

Стратегическая карта 4

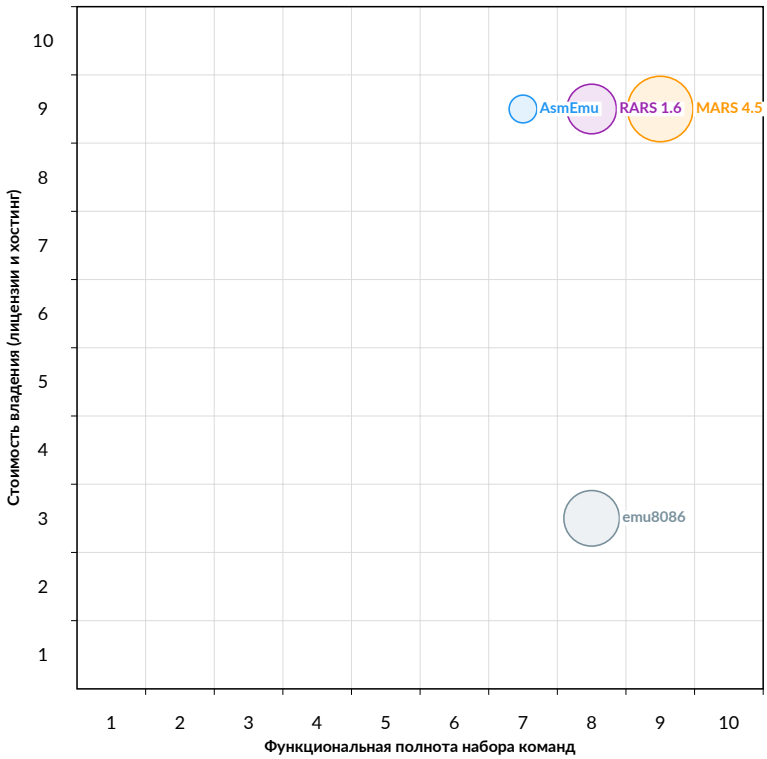


Пояснение
X: Функциональная полнота набора команд
Y: Интеграция с LMS и автопроверка работ
Подсказка: отметьте лидеров по осям и зоны роста.

Направление развития
Функциональная полнота набора команд: отставание (7 против 9 у MARS 4.5); Интеграция с LMS и автопроверка работ: лидерство (8 против 2 у MARS 4.5). Приоритетное направление: расширять набор поддерживаемых команд и директив (x86-16, MIPS32).

Анализ внешней среды

Стратегическая карта 5

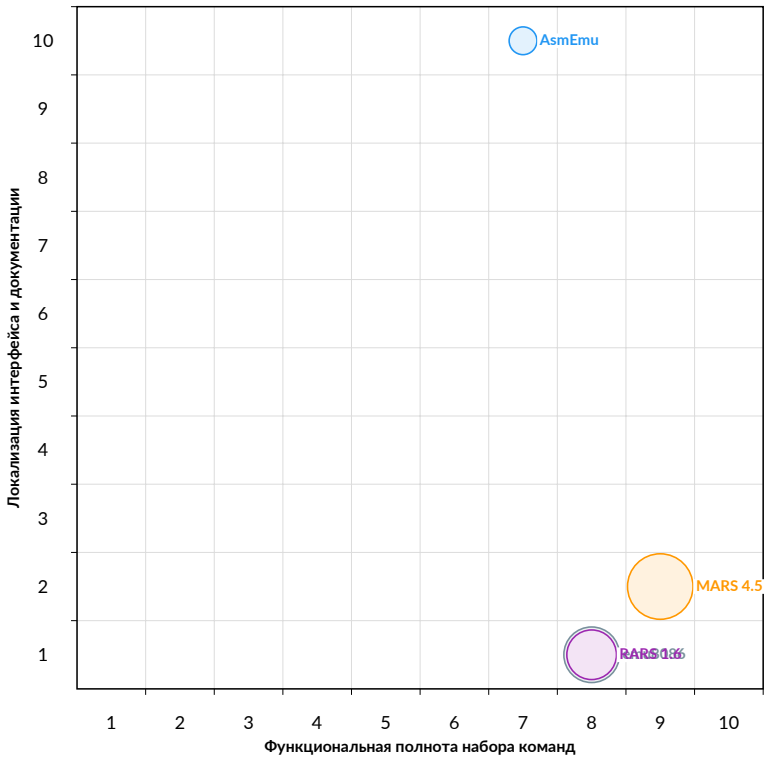


Пояснение
X: Функциональная полнота набора команд
Y: Стоимость владения (лицензии и хостинг)
Подсказка: отметьте лидеров по осям и зоны роста.

Направление развития
Функциональная полнота набора команд: отставание (7 против 9 у MARS 4.5); Стоимость владения (лицензии и хостинг): паритет с MARS 4.5 (по 9). Приоритетное направление: расширять набор поддерживаемых команд и директив (x86-16, MIPS32).

Анализ внешней среды

Стратегическая карта 6

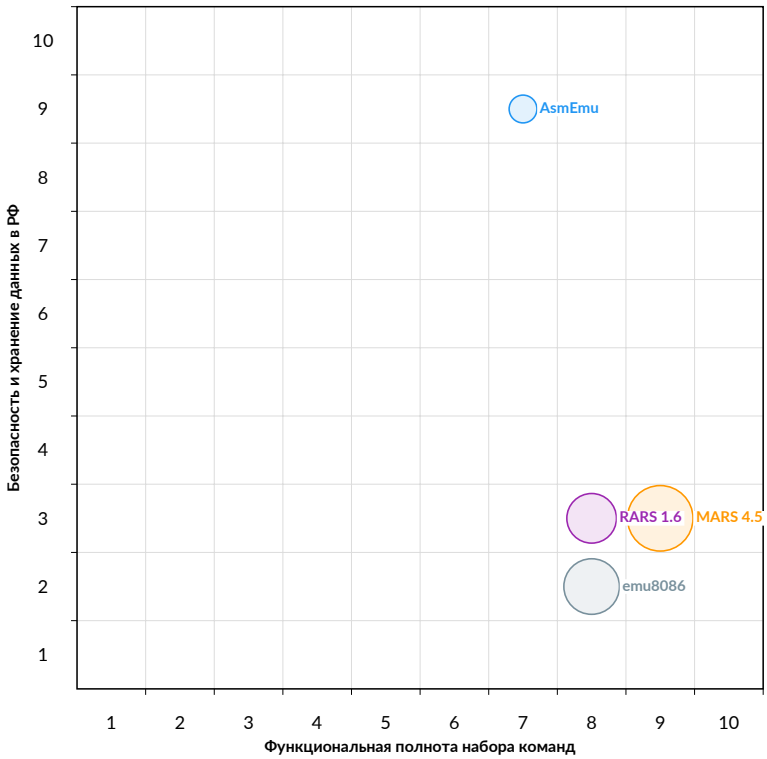


Пояснение
X: Функциональная полнота набора команд
Y: Локализация интерфейса и документации
Подсказка: отметьте лидеров по осям и зоны роста.

Направление развития
Функциональная полнота набора команд: отставание (7 против 9 у MARS 4.5); Локализация интерфейса и документации: лидерство (10 против 2 у MARS 4.5). Приоритетное направление: расширять набор поддерживаемых команд и директив (x86-16, MIPS32).

Анализ внешней среды

Стратегическая карта 7

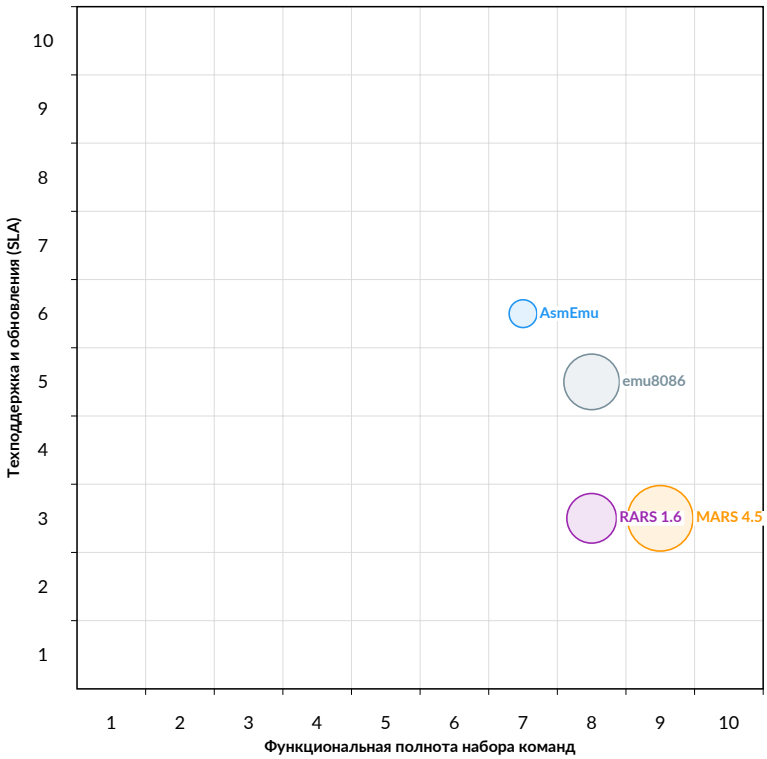


Пояснение
X: Функциональная полнота набора команд
Y: Безопасность и хранение данных в РФ
Подсказка: отметьте лидеров по осям и зоны роста.

Направление развития
Функциональная полнота набора команд: отставание (7 против 9 у MARS 4.5); Безопасность и хранение данных в РФ: лидерство (9 против 3 у MARS 4.5). Приоритетное направление: расширять набор поддерживаемых команд и директив (x86-16, MIPS32).

Анализ внешней среды

Стратегическая карта 8

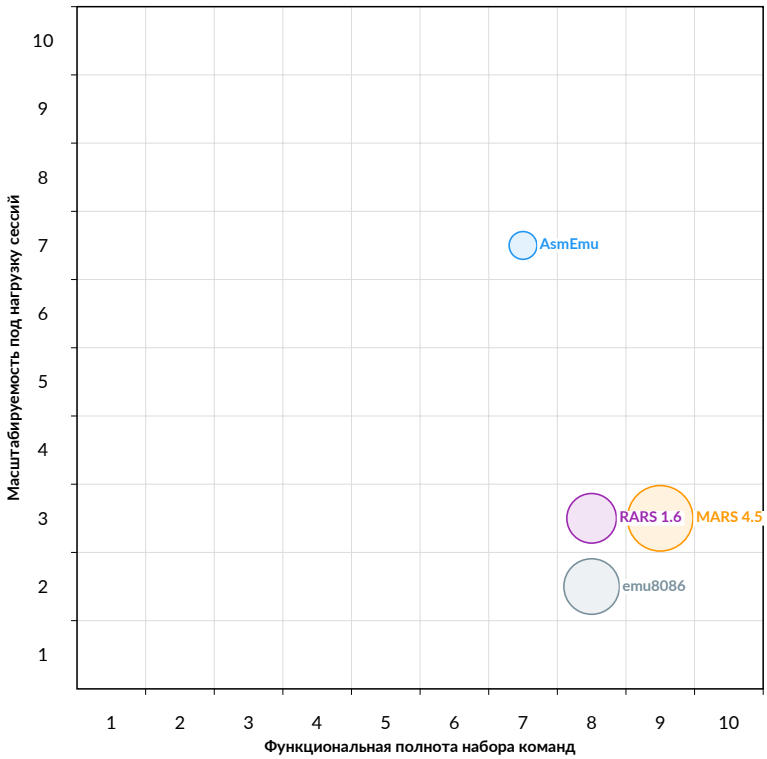


Пояснение
X: Функциональная полнота набора команд
Y: Техподдержка и обновления (SLA)
Подсказка: отметьте лидеров по осям и зоны роста.

Направление развития
Функциональная полнота набора команд: отставание (7 против 9 у MARS 4.5); Техподдержка и обновления (SLA): лидерство (6 против 5 у emu8086). Приоритетное направление: расширять набор поддерживаемых команд и директив (x86-16, MIPS32).

Анализ внешней среды

Стратегическая карта 9

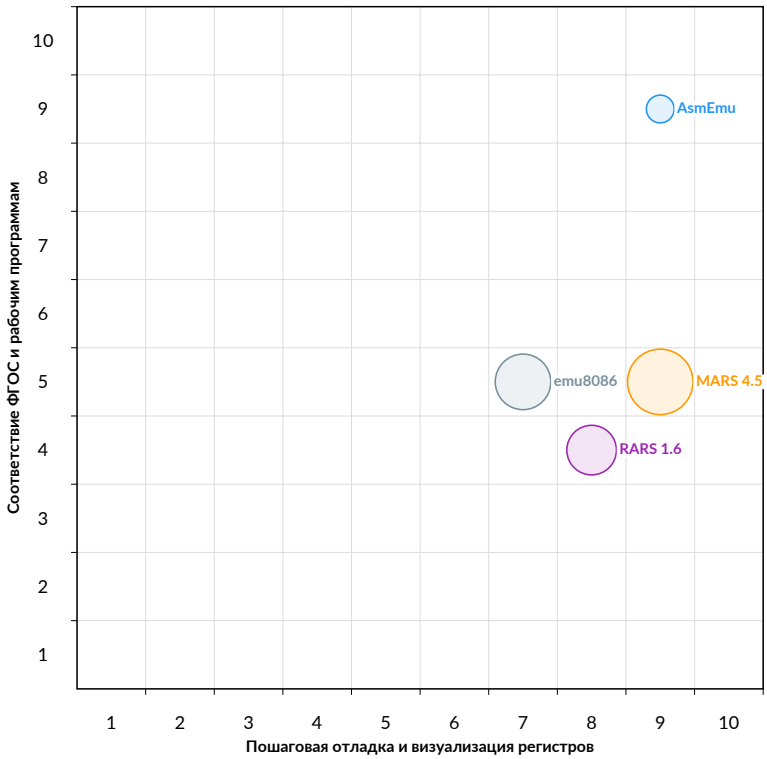


Пояснение
X: Функциональная полнота набора команд
Y: Масштабируемость под нагрузку сессий
Подсказка: отметьте лидеров по осям и зоны роста.

Направление развития
Функциональная полнота набора команд: отставание (7 против 9 у MARS 4.5); Масштабируемость под нагрузку сессий: лидерство (7 против 3 у MARS 4.5). Приоритетное направление: расширять набор поддерживаемых команд и директив (x86-16, MIPS32).

Анализ внешней среды

Стратегическая карта 10

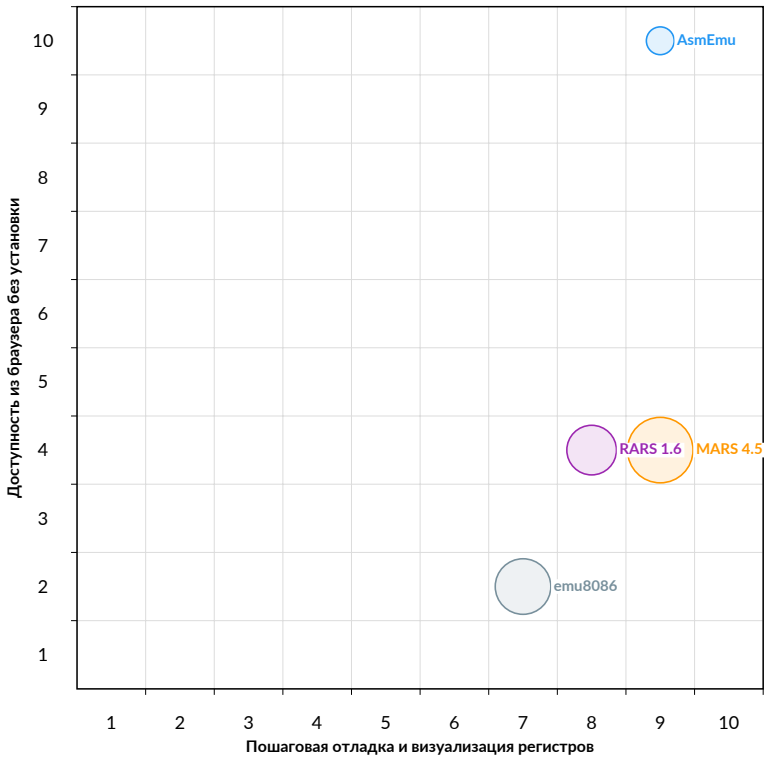


Пояснение
X: Пошаговая отладка и визуализация регистров
Y: Соответствие ФГОС и рабочим программам
Подсказка: отметьте лидеров по осям и зоны роста.

Направление развития
Пошаговая отладка и визуализация регистров: паритет с MARS 4.5 (по 9); Соответствие ФГОС и рабочим программам: лидерство (9 против 5 у MARS 4.5). Приоритетное направление: развивать отладчик: точки останова, история выполнения, карта памяти.

Анализ внешней среды

Стратегическая карта 11

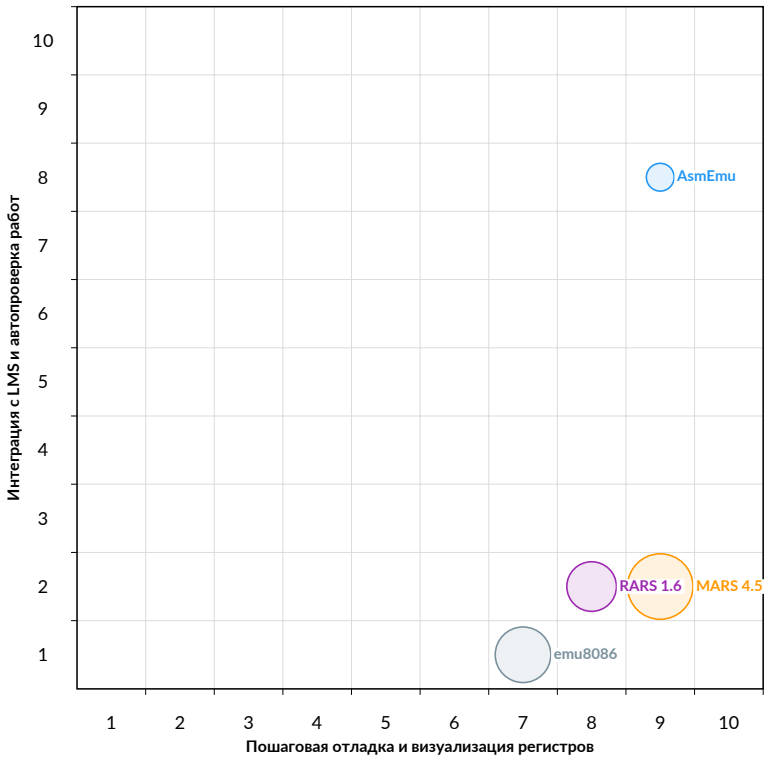


Пояснение
X: Пошаговая отладка и визуализация регистров
Y: Доступность из браузера без установки
Подсказка: отметьте лидеров по осям и зоны роста.

Направление развития
Пошаговая отладка и визуализация регистров: паритет с MARS 4.5 (по 9); Доступность из браузера без установки: лидерство (10 против 4 у MARS 4.5). Приоритетное направление: развивать отладчик: точки останова, история выполнения, карта памяти.

Анализ внешней среды

Стратегическая карта 12

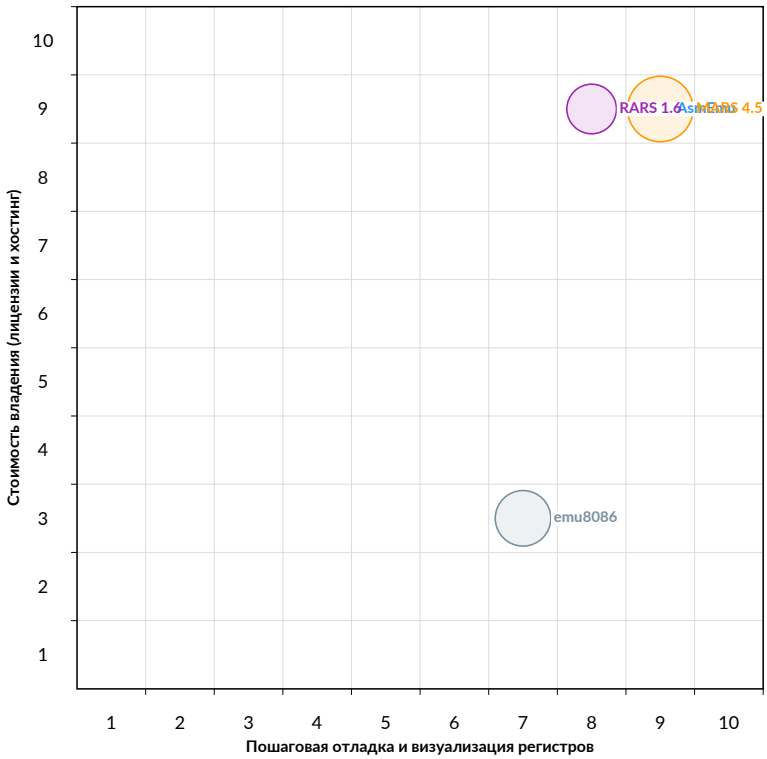


Пояснение
X: Пошаговая отладка и визуализация регистров
Y: Интеграция с LMS и автопроверка работ
Подсказка: отметьте лидеров по осям и зоны роста.

Направление развития
Пошаговая отладка и визуализация регистров: паритет с MARS 4.5 (по 9); Интеграция с LMS и автопроверка работ: лидерство (8 против 2 у MARS 4.5). Приоритетное направление: развивать отладчик: точки останова, история выполнения, карта памяти.

Анализ внешней среды

Стратегическая карта 13

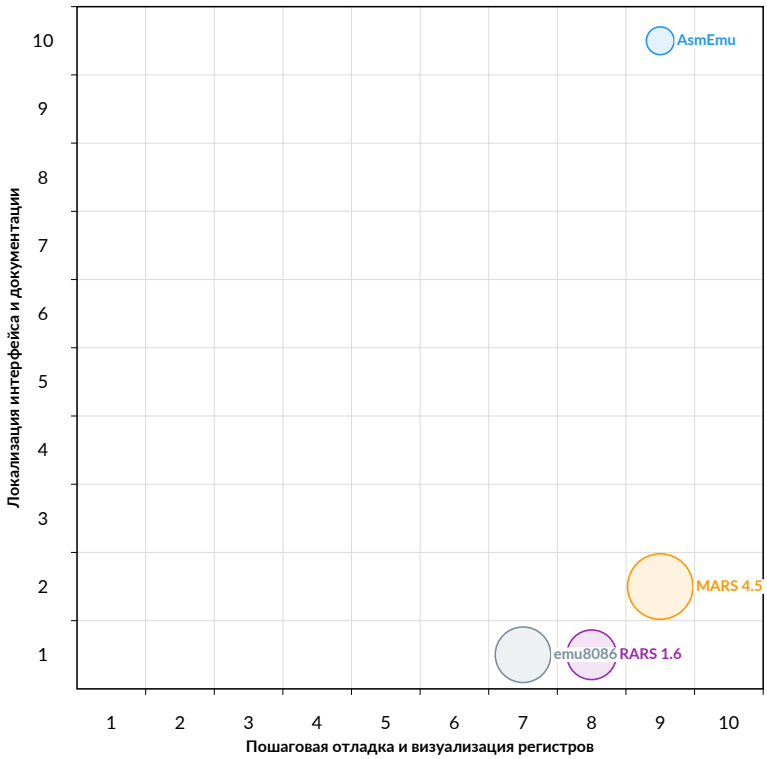


Пояснение
X: Пошаговая отладка и визуализация регистров
Y: Стоимость владения (лицензии и хостинг)
Подсказка: отметьте лидеров по осям и зоны роста.

Направление развития
Пошаговая отладка и визуализация регистров: паритет с MARS 4.5 (по 9); Стоимость владения (лицензии и хостинг): паритет с MARS 4.5 (по 9). Приоритетное направление: развивать отладчик: точки останова, история выполнения, карта памяти.

Анализ внешней среды

Стратегическая карта 14

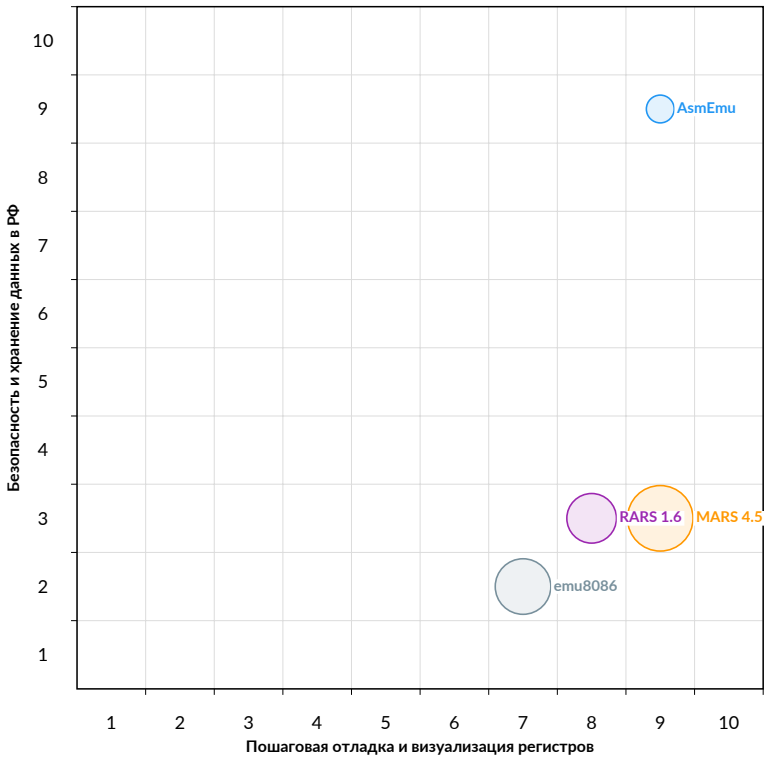


Пояснение
X: Пошаговая отладка и визуализация регистров
Y: Локализация интерфейса и документации
Подсказка: отметьте лидеров по осям и зоны роста.

Направление развития
Пошаговая отладка и визуализация регистров: паритет с MARS 4.5 (по 9); Локализация интерфейса и документации: лидерство (10 против 2 у MARS 4.5). Приоритетное направление: развивать отладчик: точки останова, история выполнения, карта памяти.

Анализ внешней среды

Стратегическая карта 15

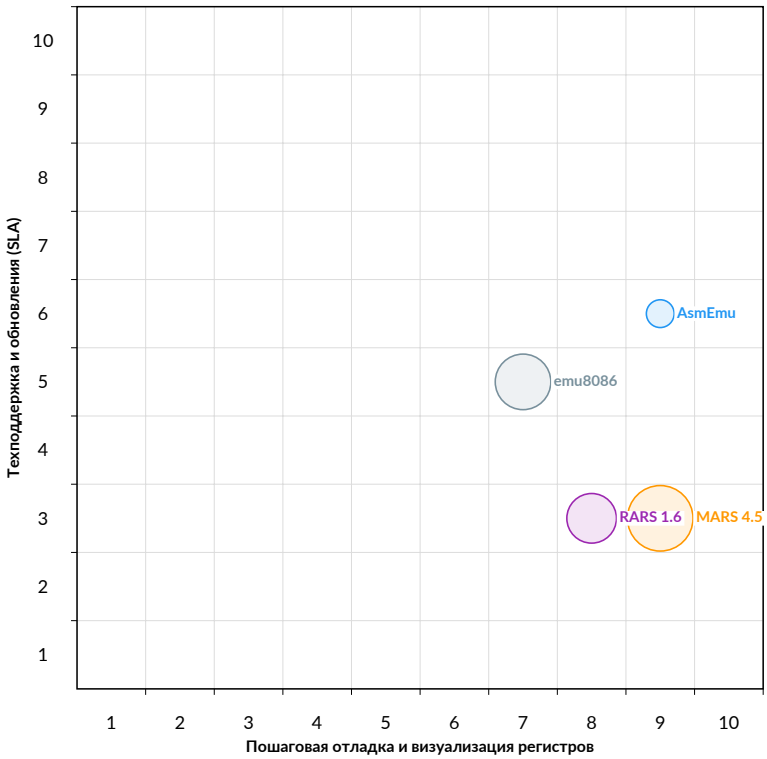


Пояснение
X: Пошаговая отладка и визуализация регистров
Y: Безопасность и хранение данных в РФ
Подсказка: отметьте лидеров по осям и зоны роста.

Направление развития
Пошаговая отладка и визуализация регистров: паритет с MARS 4.5 (по 9); Безопасность и хранение данных в РФ: лидерство (9 против 3 у MARS 4.5). Приоритетное направление: развивать отладчик: точки останова, история выполнения, карта памяти.

Анализ внешней среды

Стратегическая карта 16

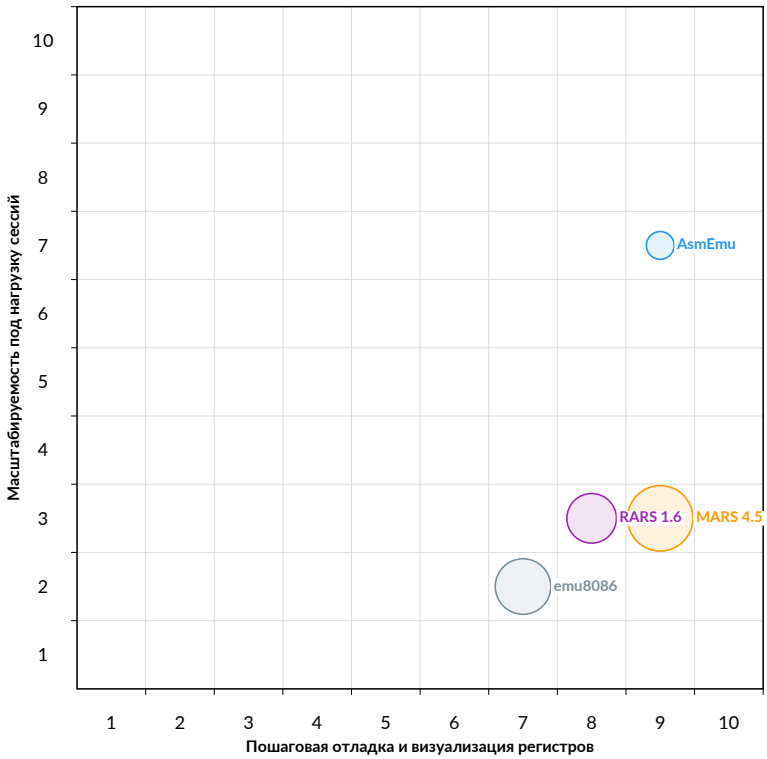


Пояснение
X: Пошаговая отладка и визуализация регистров
Y: Техподдержка и обновления (SLA)
Подсказка: отметьте лидеров по осям и зоны роста.

Направление развития
Пошаговая отладка и визуализация регистров: паритет с MARS 4.5 (по 9); Техподдержка и обновления (SLA): лидерство (6 против 5 у emu8086). Приоритетное направление: развивать отладчик: точки останова, история выполнения, карта памяти.

Анализ внешней среды

Стратегическая карта 17

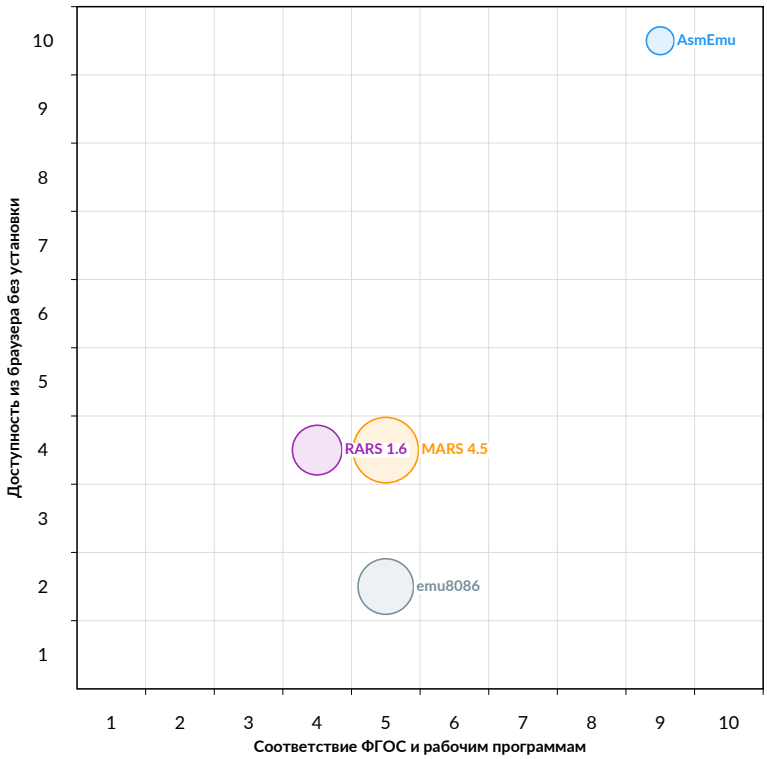


Пояснение
X: Пошаговая отладка и визуализация регистров
Y: Масштабируемость под нагрузку сессий
Подсказка: отметьте лидеров по осям и зоны роста.

Направление развития
Пошаговая отладка и визуализация регистров: паритет с MARS 4.5 (по 9); Масштабируемость под нагрузку сессий: лидерство (7 против 3 у MARS 4.5). Приоритетное направление: развивать отладчик: точки останова, история выполнения, карта памяти.

Анализ внешней среды

Стратегическая карта 18

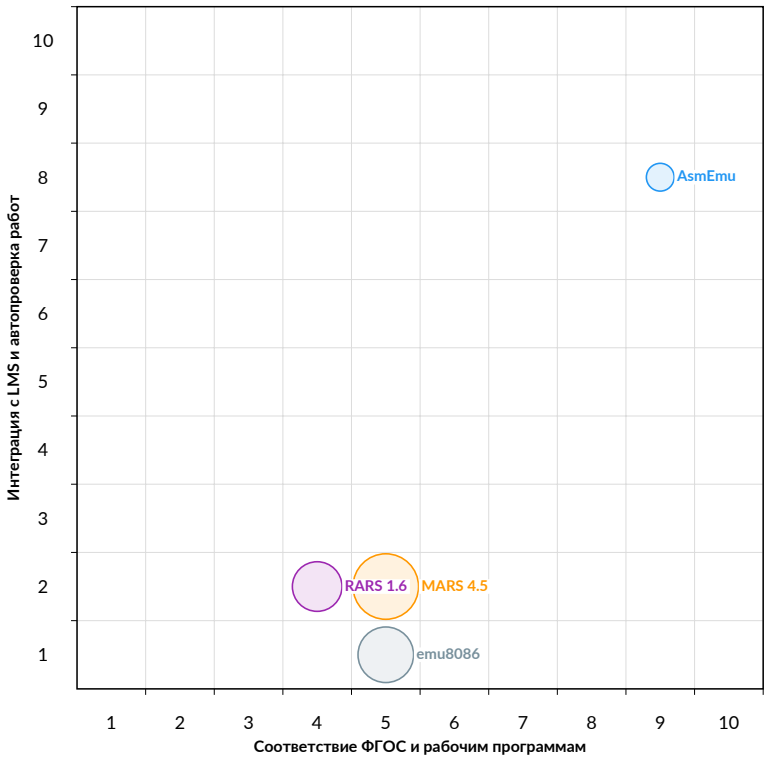


Пояснение
X: Соответствие ФГОС и рабочим программам
Y: Доступность из браузера без установки
Подсказка: отметьте лидеров по осям и зоны роста.

Направление развития
Соответствие ФГОС и рабочим программам: лидерство (9 против 5 у MARS 4.5); Доступность из браузера без установки: лидерство (10 против 4 у MARS 4.5). Приоритетное направление: закрепить соответствие РПД и оформить учебно-методический комплект.

Анализ внешней среды

Стратегическая карта 19

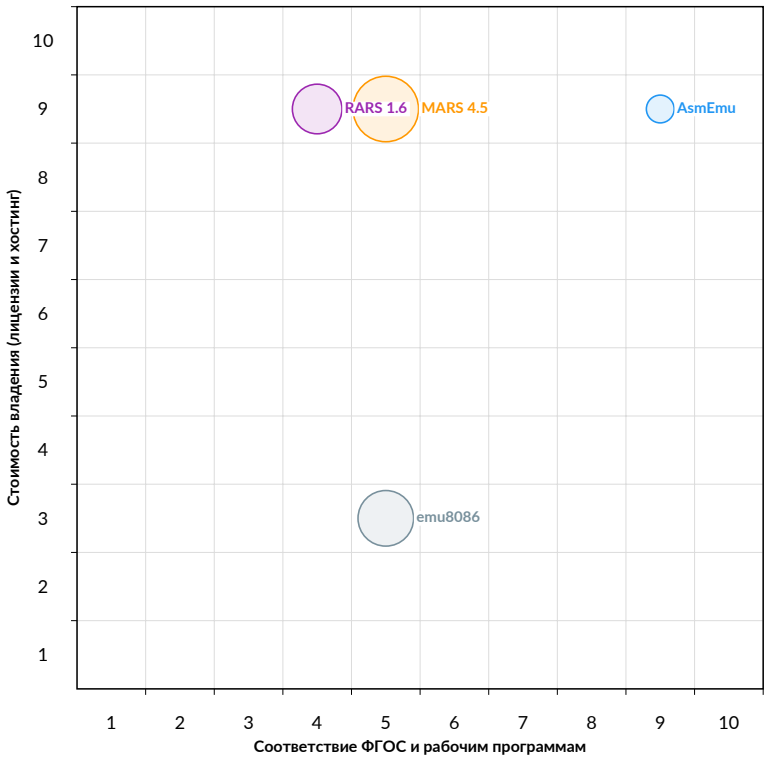


Пояснение
X: Соответствие ФГОС и рабочим программам
Y: Интеграция с LMS и автопроверка работ
Подсказка: отметьте лидеров по осям и зоны роста.

Направление развития
Соответствие ФГОС и рабочим программам: лидерство (9 против 5 у MARS 4.5); Интеграция с LMS и автопроверка работ: лидерство (8 против 2 у MARS 4.5). Приоритетное направление: закрепить соответствие РПД и оформить учебно-методический комплект.

Анализ внешней среды

Стратегическая карта 20

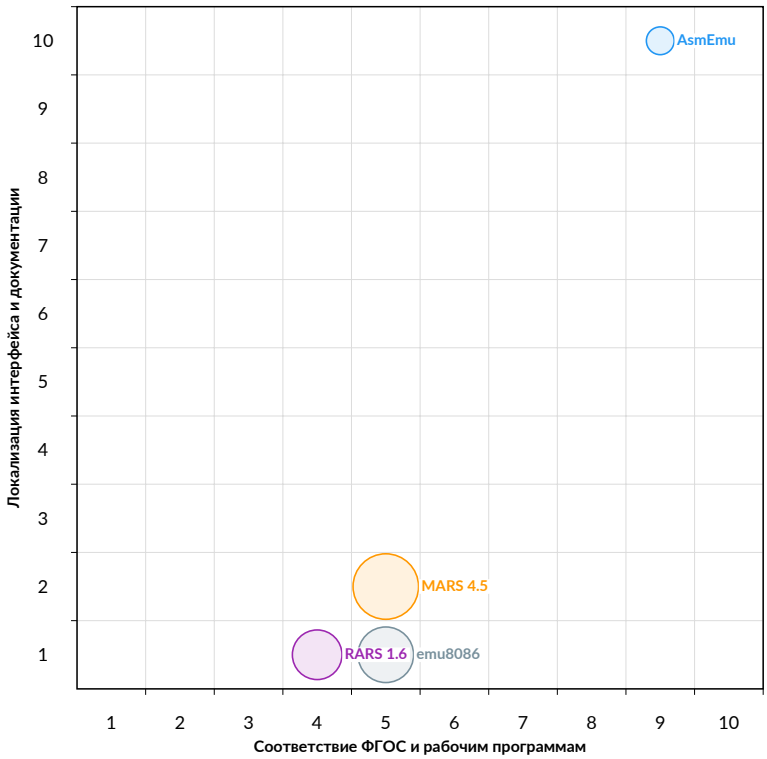


Пояснение
X: Соответствие ФГОС и рабочим программам
Y: Стоимость владения (лицензии и хостинг)
Подсказка: отметьте лидеров по осям и зоны роста.

Направление развития
Соответствие ФГОС и рабочим программам: лидерство (9 против 5 у MARS 4.5); Стоимость владения (лицензии и хостинг): паритет с MARS 4.5 (по 9). Приоритетное направление: оптимизировать инфраструктуру, сохранить бесплатный тариф для вузов.

Анализ внешней среды

Стратегическая карта 21

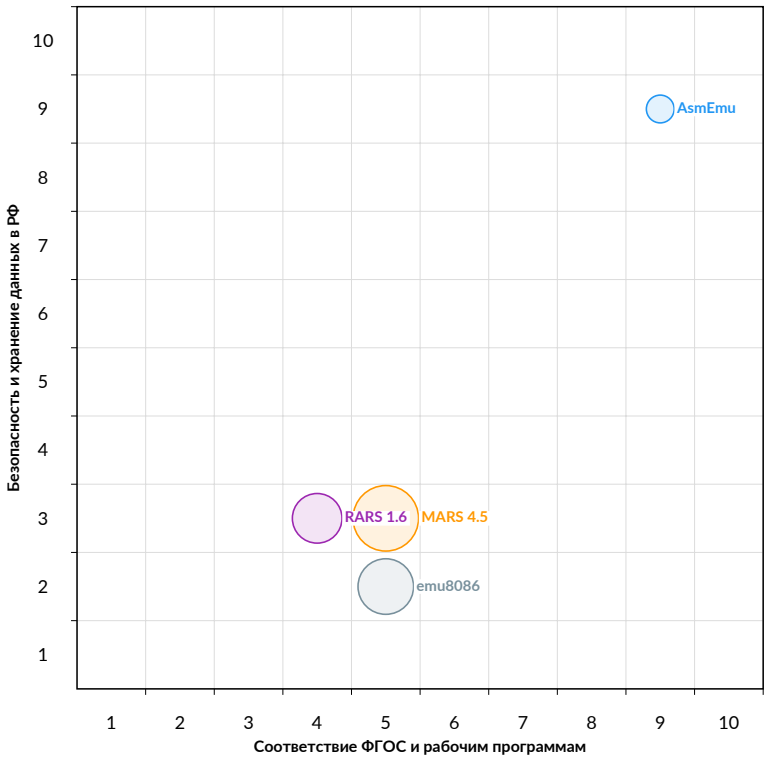


Пояснение
X: Соответствие ФГОС и рабочим программам
Y: Локализация интерфейса и документации
Подсказка: отметьте лидеров по осям и зоны роста.

Направление развития
Соответствие ФГОС и рабочим программам: лидерство (9 против 5 у MARS 4.5); Локализация интерфейса и документации: лидерство (10 против 2 у MARS 4.5). Приоритетное направление: закрепить соответствие РПД и оформить учебно-методический комплект.

Анализ внешней среды

Стратегическая карта 22

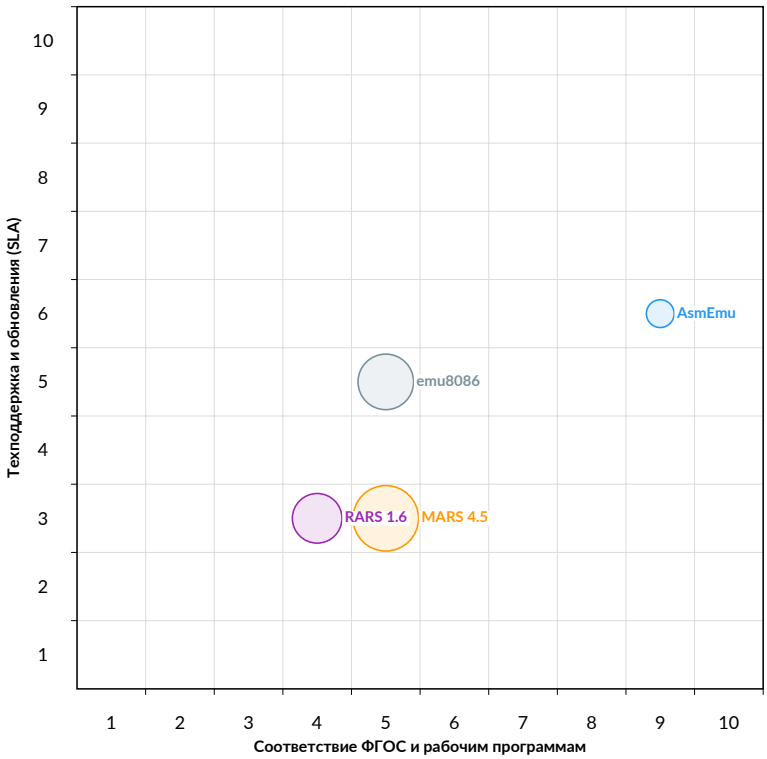


Пояснение
X: Соответствие ФГОС и рабочим программам
Y: Безопасность и хранение данных в РФ
Подсказка: отметьте лидеров по осям и зоны роста.

Направление развития
Соответствие ФГОС и рабочим программам: лидерство (9 против 5 у MARS 4.5); Безопасность и хранение данных в РФ: лидерство (9 против 3 у MARS 4.5). Приоритетное направление: закрепить соответствие РПД и оформить учебно-методический комплект.

Анализ внешней среды

Стратегическая карта 23

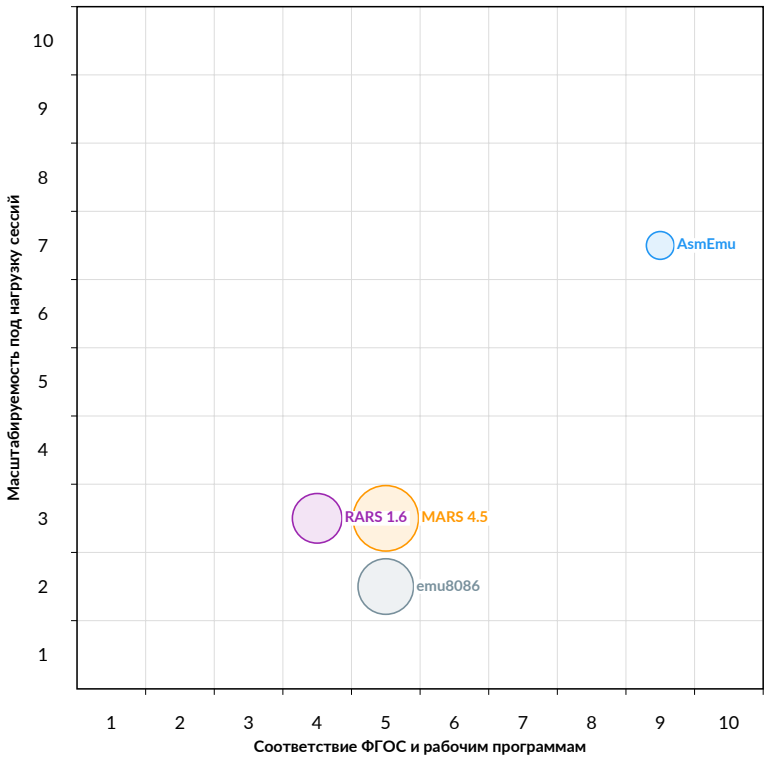


Пояснение
X: Соответствие ФГОС и рабочим программам
Y: Техподдержка и обновления (SLA)
Подсказка: отметьте лидеров по осям и зоны роста.

Направление развития
Соответствие ФГОС и рабочим программам: лидерство (9 против 5 у MARS 4.5); Техподдержка и обновления (SLA): лидерство (6 против 5 у emu8086). Приоритетное направление: регламентировать SLA и канал обращений для преподавателей.

Анализ внешней среды

Стратегическая карта 24

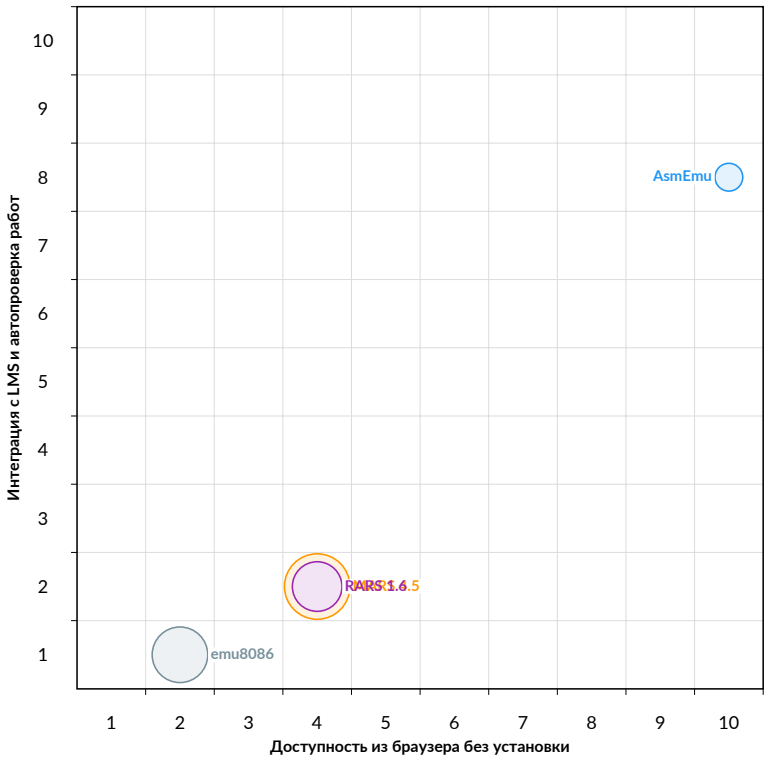


Пояснение
X: Соответствие ФГОС и рабочим программам
Y: Масштабируемость под нагрузку сессий
Подсказка: отметьте лидеров по осям и зоны роста.

Направление развития
Соответствие ФГОС и рабочим программам: лидерство (9 против 5 у MARS 4.5); Масштабируемость под нагрузку сессий: лидерство (7 против 3 у MARS 4.5). Приоритетное направление: закрепить соответствие РПД и оформить учебно-методический комплект.

Анализ внешней среды

Стратегическая карта 25

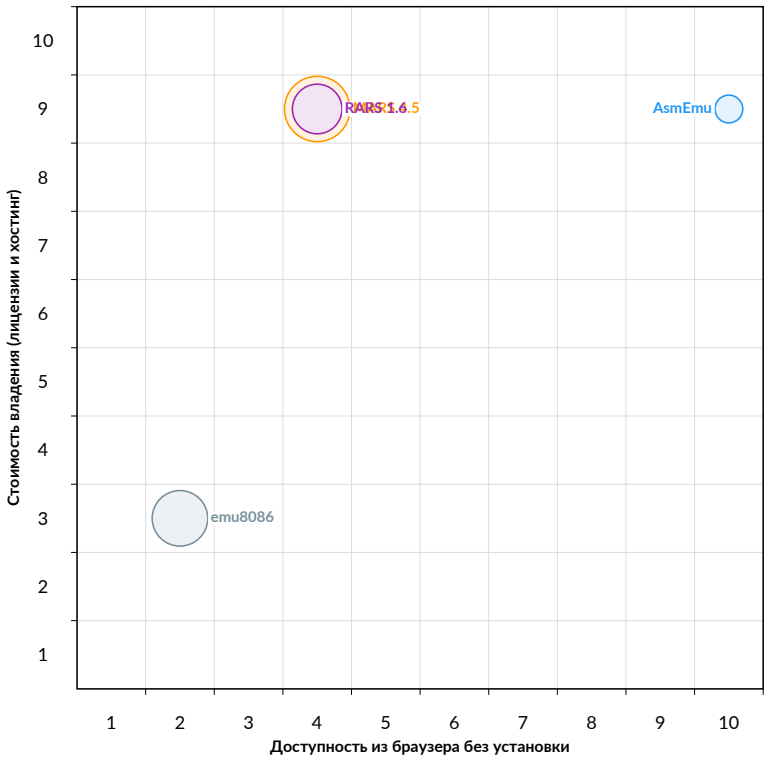


Пояснение
X: Доступность из браузера без установки
Y: Интеграция с LMS и автопроверка работ
Подсказка: отметьте лидеров по осям и зоны роста.

Направление развития
Доступность из браузера без установки: лидерство (10 против 4 у MARS 4.5); Интеграция с LMS и автопроверка работ: лидерство (8 против 2 у MARS 4.5). Приоритетное направление: удерживать кроссплатформенность и офлайн-режим PWA.

Анализ внешней среды

Стратегическая карта 26

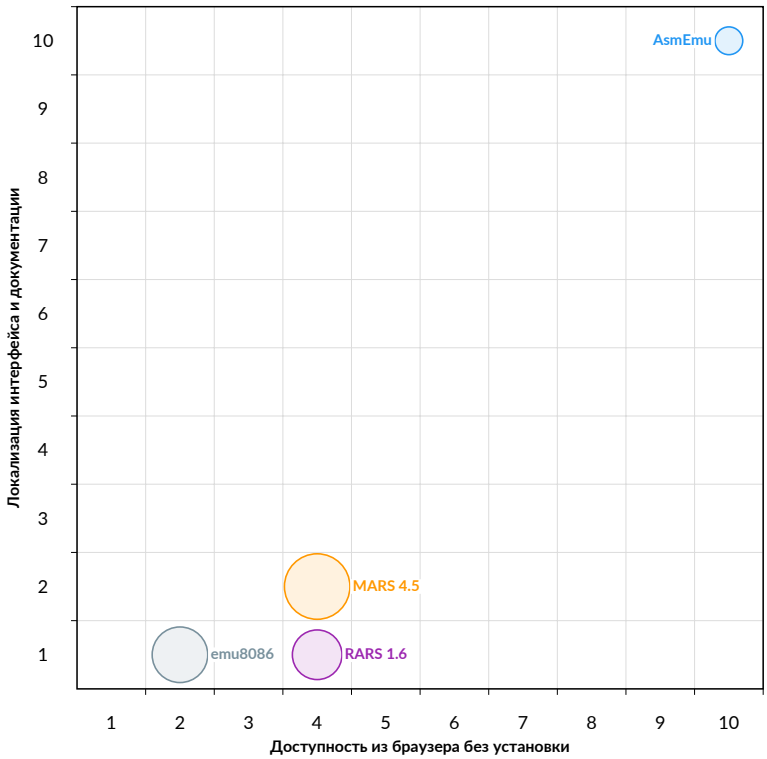


Пояснение
X: Доступность из браузера без установки
Y: Стоимость владения (лицензии и хостинг)
Подсказка: отметьте лидеров по осям и зоны роста.

Направление развития
Доступность из браузера без установки: лидерство (10 против 4 у MARS 4.5); Стоимость владения (лицензии и хостинг): паритет с MARS 4.5 (по 9). Приоритетное направление: оптимизировать инфраструктуру, сохранить бесплатный тариф для вузов.

Анализ внешней среды

Стратегическая карта 27

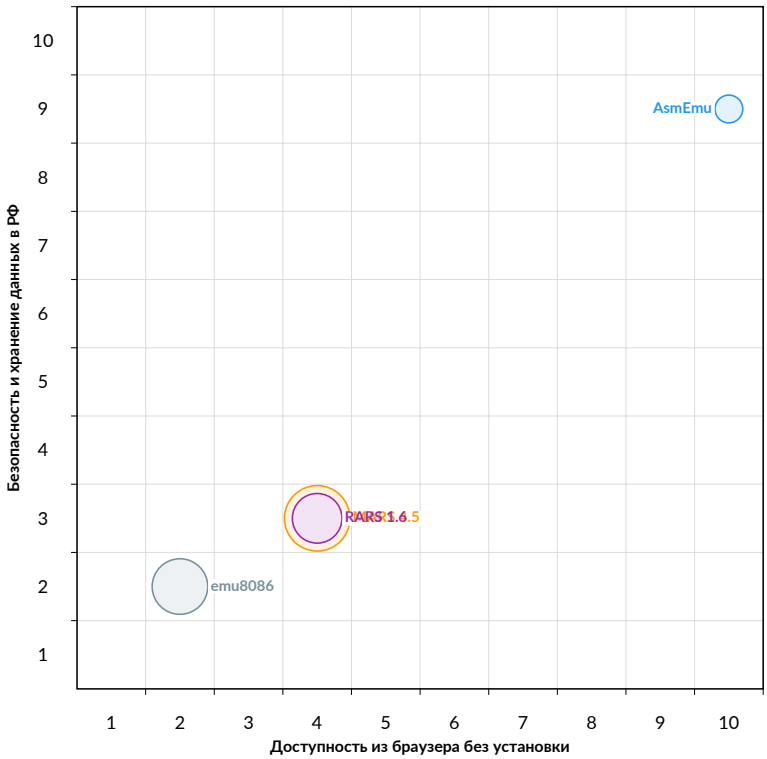


Пояснение
X: Доступность из браузера без установки
Y: Локализация интерфейса и документации
Подсказка: отметьте лидеров по осям и зоны роста.

Направление развития
Доступность из браузера без установки: лидерство (10 против 4 у MARS 4.5); Локализация интерфейса и документации: лидерство (10 против 2 у MARS 4.5). Приоритетное направление: удерживать кроссплатформенность и офлайн-режим PWA.

Анализ внешней среды

Стратегическая карта 28

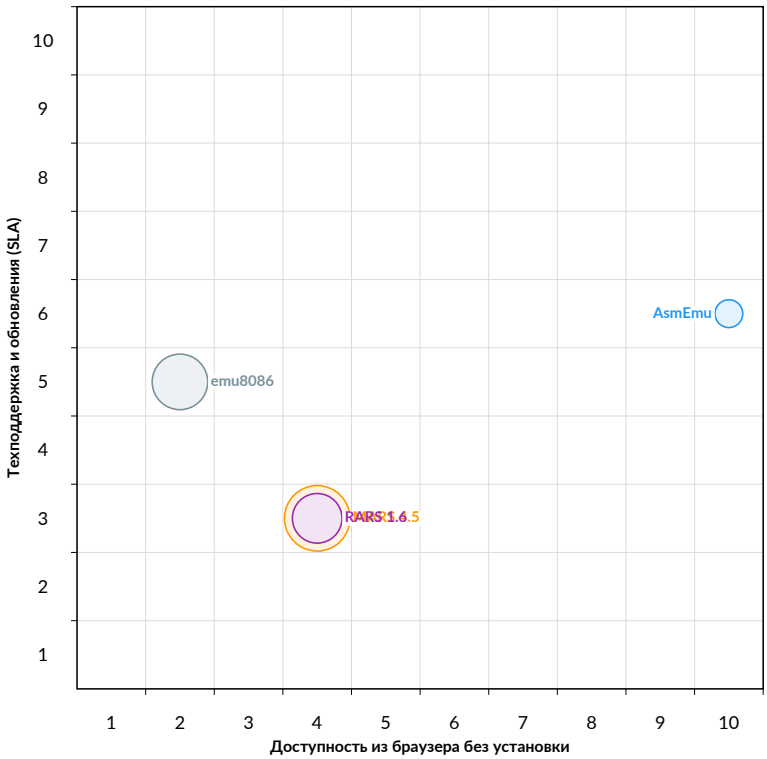


Пояснение
X: Доступность из браузера без установки
Y: Безопасность и хранение данных в РФ
Подсказка: отметьте лидеров по осям и зоны роста.

Направление развития
Доступность из браузера без установки: лидерство (10 против 4 у MARS 4.5); Безопасность и хранение данных в РФ: лидерство (9 против 3 у MARS 4.5). Приоритетное направление: удерживать кроссплатформенность и офлайн-режим PWA.

Анализ внешней среды

Стратегическая карта 29

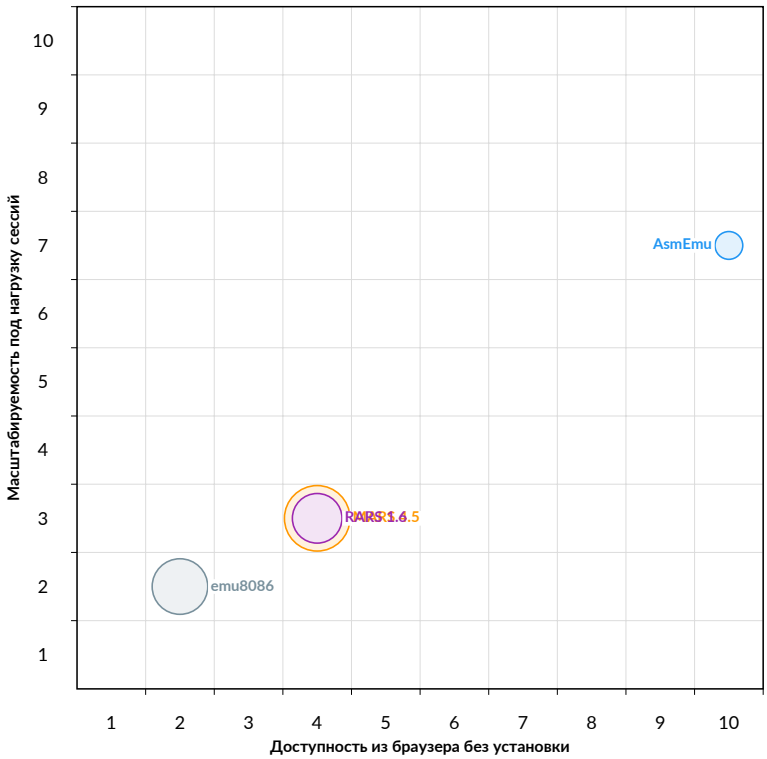


Пояснение
X: Доступность из браузера без установки
Y: Техподдержка и обновления (SLA)
Подсказка: отметьте лидеров по осям и зоны роста.

Направление развития
Доступность из браузера без установки: лидерство (10 против 4 у MARS 4.5); Техподдержка и обновления (SLA): лидерство (6 против 5 у emu8086). Приоритетное направление: регламентировать SLA и канал обращений для преподавателей.

Анализ внешней среды

Стратегическая карта 30

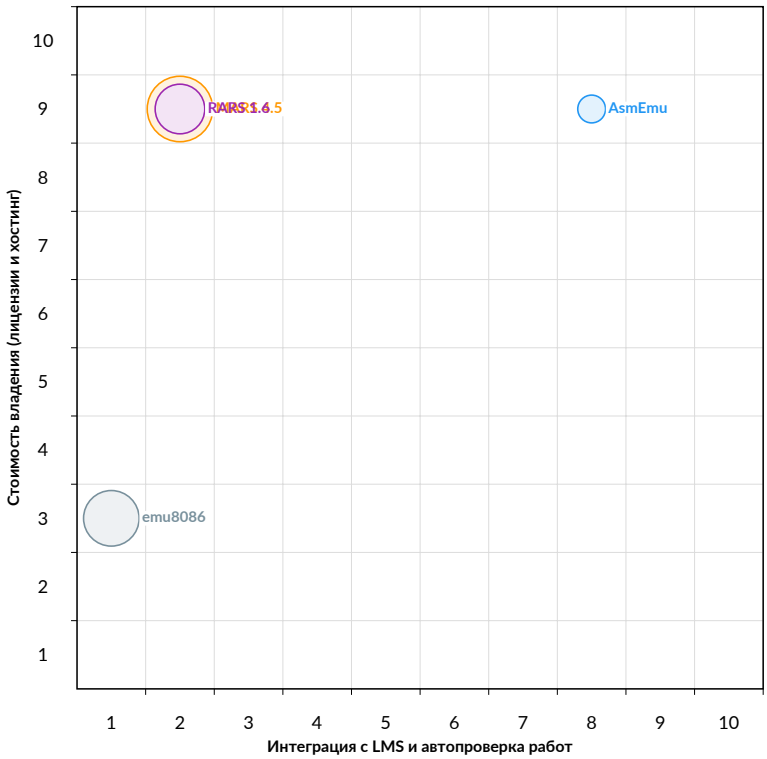


Пояснение
X: Доступность из браузера без установки
Y: Масштабируемость под нагрузку сессий
Подсказка: отметьте лидеров по осям и зоны роста.

Направление развития
Доступность из браузера без установки: лидерство (10 против 4 у MARS 4.5); Масштабируемость под нагрузку сессий: лидерство (7 против 3 у MARS 4.5). Приоритетное направление: провести нагрузочное тестирование и кэширование сессий.

Анализ внешней среды

Стратегическая карта 31

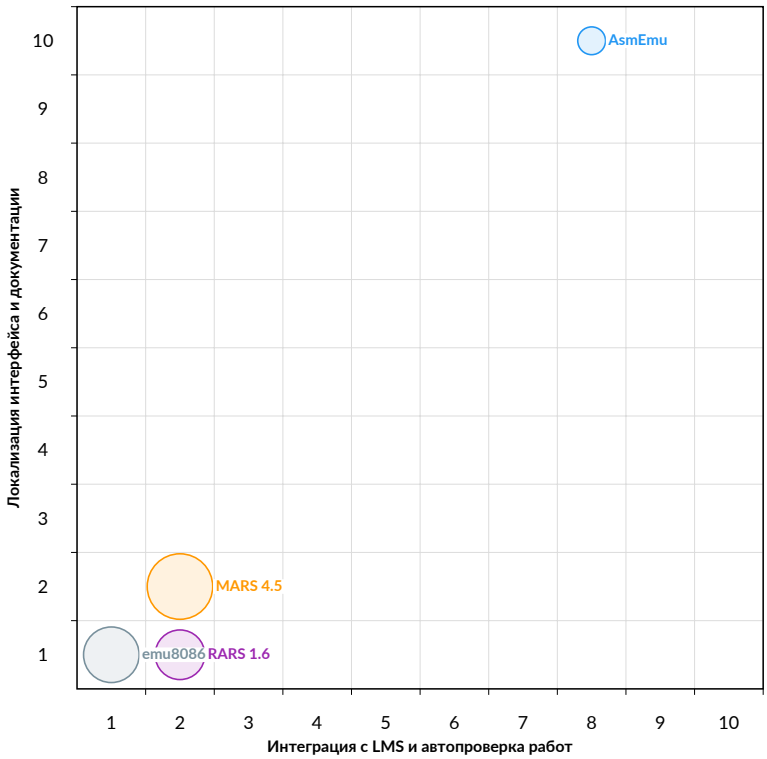


Пояснение
X: Интеграция с LMS и автопроверка работ
Y: Стоимость владения (лицензии и хостинг)
Подсказка: отметьте лидеров по осям и зоны роста.

Направление развития
Интеграция с LMS и автопроверка работ: лидерство (8 против 2 у MARS 4.5); Стоимость владения (лицензии и хостинг): паритет с MARS 4.5 (по 9). Приоритетное направление: оптимизировать инфраструктуру, сохранить бесплатный тариф для вузов.

Анализ внешней среды

Стратегическая карта 32

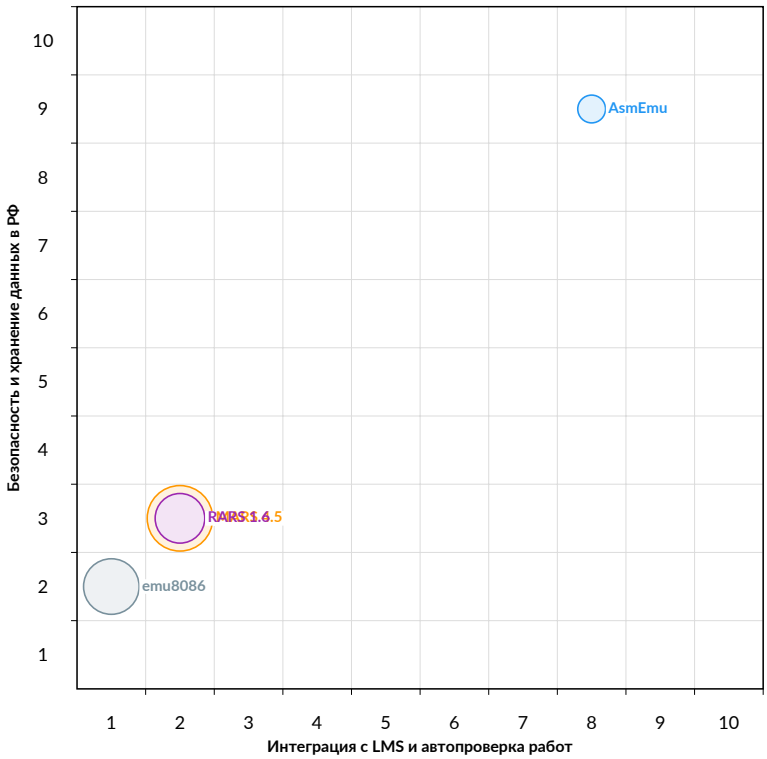


Пояснение
X: Интеграция с LMS и автопроверка работ
Y: Локализация интерфейса и документации
Подсказка: отметьте лидеров по осям и зоны роста.

Направление развития
Интеграция с LMS и автопроверка работ: лидерство (8 против 2 у MARS 4.5); Локализация интерфейса и документации: лидерство (10 против 2 у MARS 4.5). Приоритетное направление: расширять LTI-интеграцию с Moodle и автопроверку заданий.

Анализ внешней среды

Стратегическая карта 33

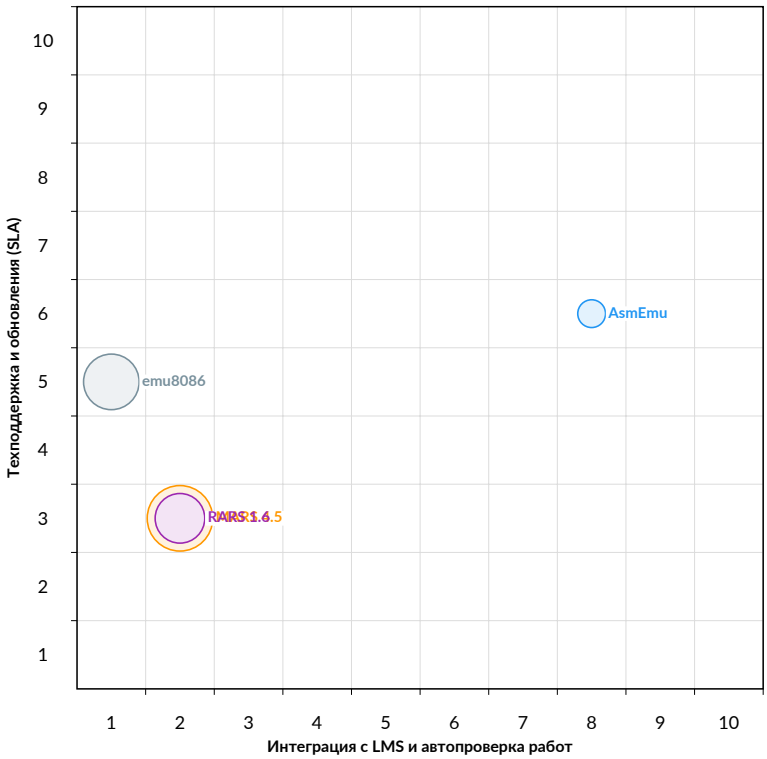


Пояснение
X: Интеграция с LMS и автопроверка работ
Y: Безопасность и хранение данных в РФ
Подсказка: отметьте лидеров по осям и зоны роста.

Направление развития
Интеграция с LMS и автопроверка работ: лидерство (8 против 2 у MARS 4.5); Безопасность и хранение данных в РФ: лидерство (9 против 3 у MARS 4.5). Приоритетное направление: расширять LTI-интеграцию с Moodle и автопроверку заданий.

Анализ внешней среды

Стратегическая карта 34

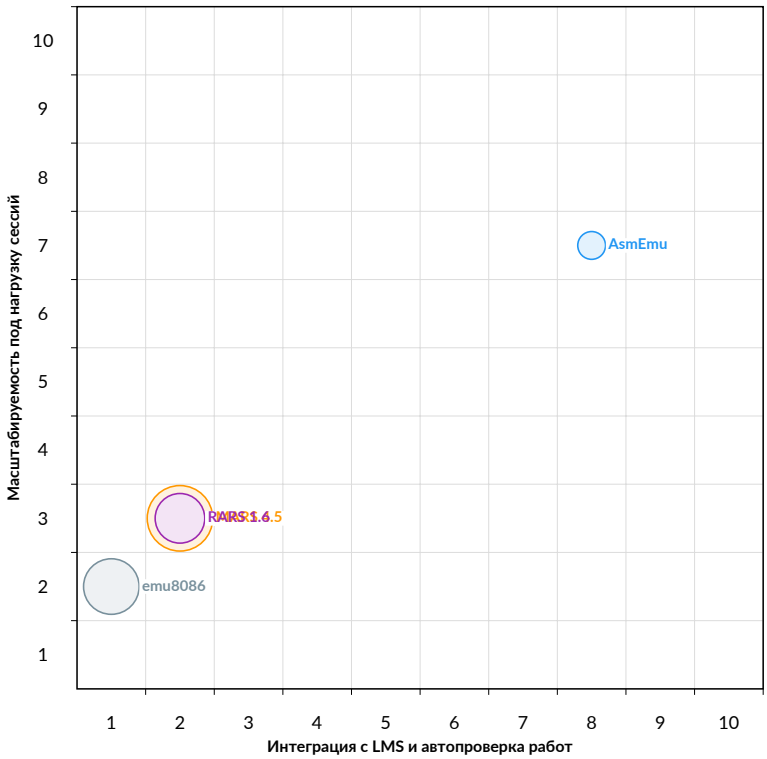


Пояснение
X: Интеграция с LMS и автопроверка работ
Y: Техподдержка и обновления (SLA)
Подсказка: отметьте лидеров по осям и зоны роста.

Направление развития
Интеграция с LMS и автопроверка работ: лидерство (8 против 2 у MARS 4.5); Техподдержка и обновления (SLA): лидерство (6 против 5 у emu8086). Приоритетное направление: регламентировать SLA и канал обращений для преподавателей.

Анализ внешней среды

Стратегическая карта 35

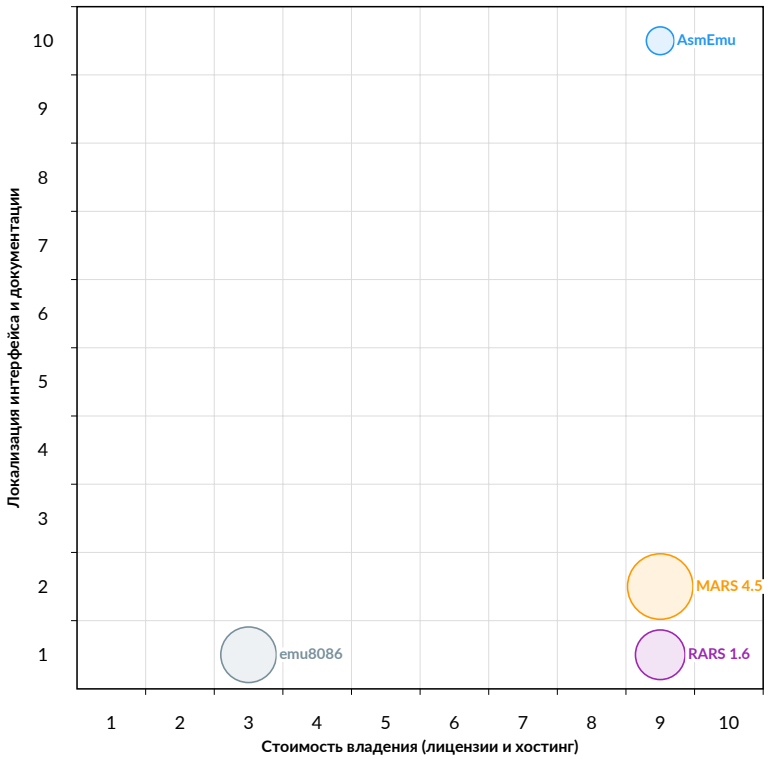


Пояснение
X: Интеграция с LMS и автопроверка работ
Y: Масштабируемость под нагрузку сессий
Подсказка: отметьте лидеров по осям и зоны роста.

Направление развития
Интеграция с LMS и автопроверка работ: лидерство (8 против 2 у MARS 4.5); Масштабируемость под нагрузку сессий: лидерство (7 против 3 у MARS 4.5). Приоритетное направление: провести нагрузочное тестирование и кэширование сессий.

Анализ внешней среды

Стратегическая карта 36

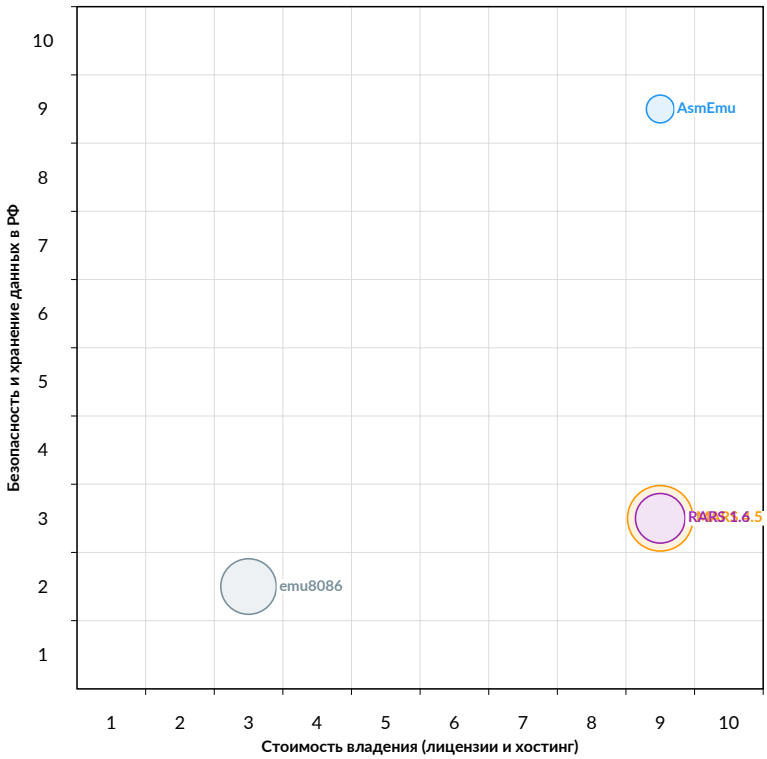


Пояснение
X: Стоимость владения (лицензии и хостинг)
Y: Локализация интерфейса и документации
Подсказка: отметьте лидеров по осям и зоны роста.

Направление развития
Стоимость владения (лицензии и хостинг): паритет с MARS 4.5 (по 9); Локализация интерфейса и документации: лидерство (10 против 2 у MARS 4.5). Приоритетное направление: оптимизировать инфраструктуру, сохранить бесплатный тариф для вузов.

Анализ внешней среды

Стратегическая карта 37

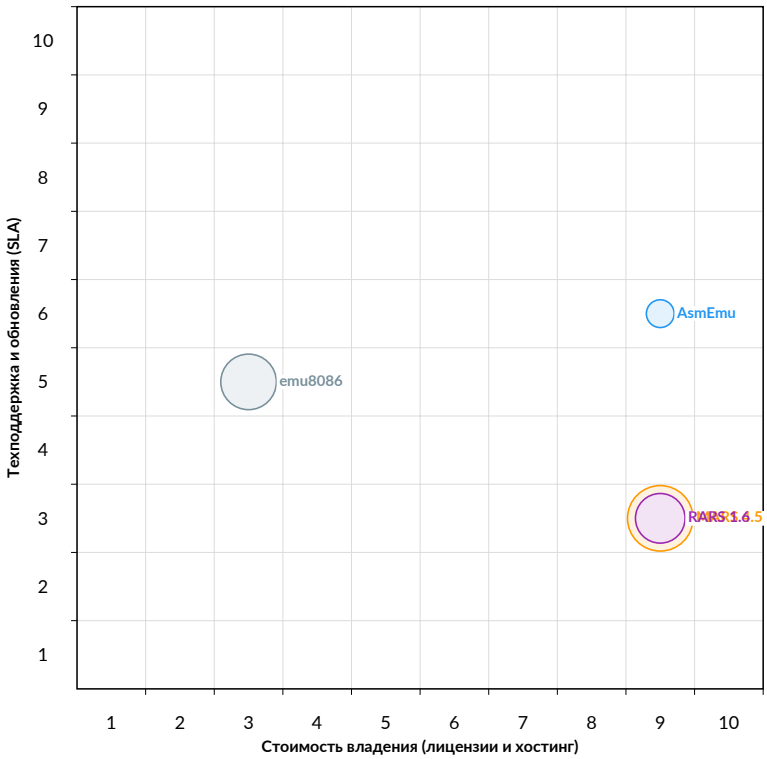


Пояснение
X: Стоимость владения (лицензии и хостинг)
Y: Безопасность и хранение данных в РФ
Подсказка: отметьте лидеров по осям и зоны роста.

Направление развития
Стоимость владения (лицензии и хостинг): паритет с MARS 4.5 (по 9); Безопасность и хранение данных в РФ: лидерство (9 против 3 у MARS 4.5). Приоритетное направление: оптимизировать инфраструктуру, сохранить бесплатный тариф для вузов.

Анализ внешней среды

Стратегическая карта 38

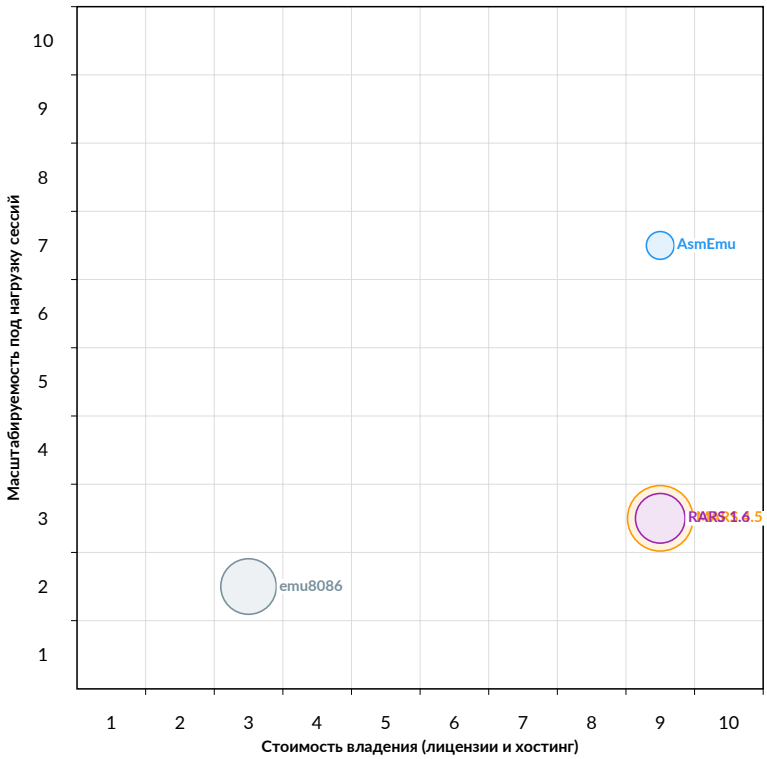


Пояснение
X: Стоимость владения (лицензии и хостинг)
Y: Техподдержка и обновления (SLA)
Подсказка: отметьте лидеров по осям и зоны роста.

Направление развития
Стоимость владения (лицензии и хостинг): паритет с MARS 4.5 (по 9); Техподдержка и обновления (SLA): лидерство (6 против 5 у emu8086). Приоритетное направление: оптимизировать инфраструктуру, сохранить бесплатный тариф для вузов.

Анализ внешней среды

Стратегическая карта 39

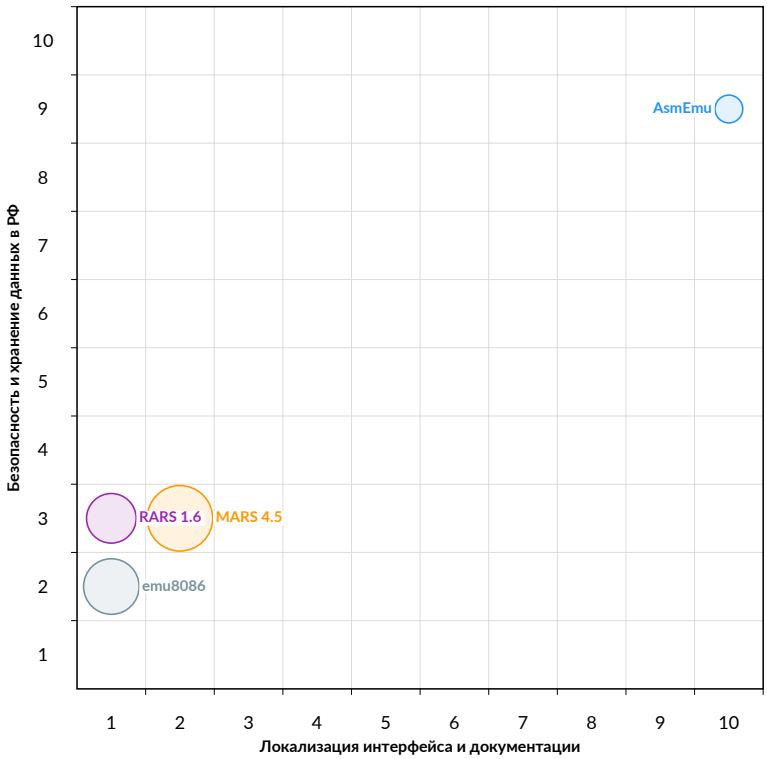


Пояснение
X: Стоимость владения (лицензии и хостинг)
Y: Масштабируемость под нагрузку сессий
Подсказка: отметьте лидеров по осям и зоны роста.

Направление развития
Стоимость владения (лицензии и хостинг): паритет с MARS 4.5 (по 9); Масштабируемость под нагрузку сессий: лидерство (7 против 3 у MARS 4.5). Приоритетное направление: оптимизировать инфраструктуру, сохранить бесплатный тариф для вузов.

Анализ внешней среды

Стратегическая карта 40

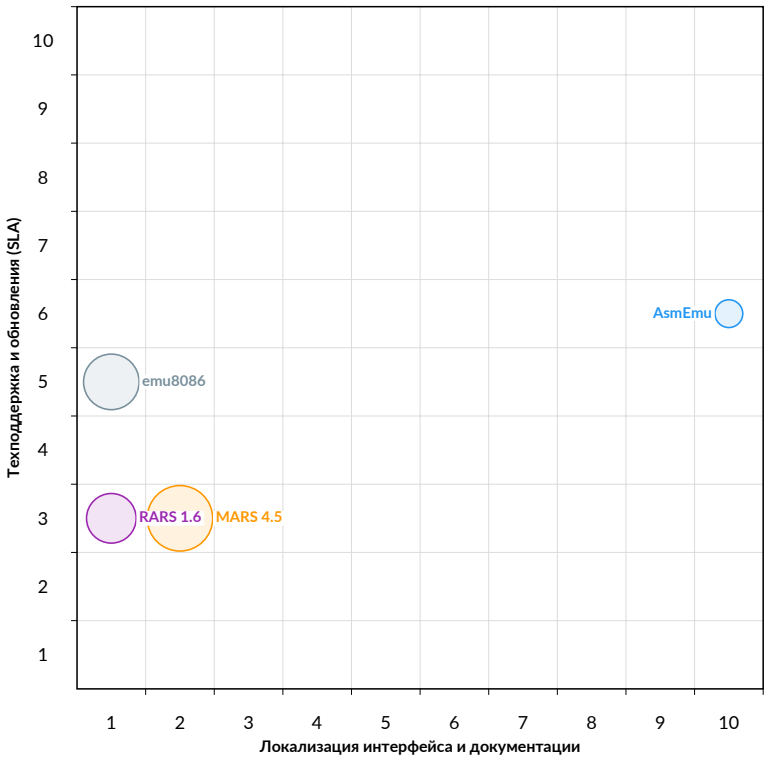


Пояснение
X: Локализация интерфейса и документации
Y: Безопасность и хранение данных в РФ
Подсказка: отметьте лидеров по осям и зоны роста.

Направление развития
Локализация интерфейса и документации: лидерство (10 против 2 у MARS 4.5); Безопасность и хранение данных в РФ: лидерство (9 против 3 у MARS 4.5). Приоритетное направление: поддерживать размещение в РФ и политику обработки персональных данных.

Анализ внешней среды

Стратегическая карта 41

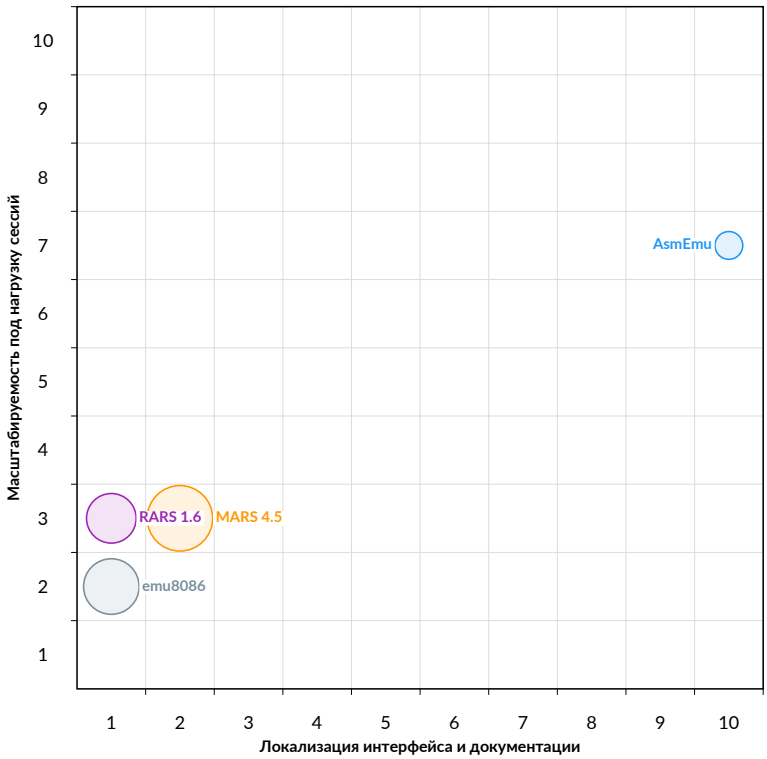


Пояснение
X: Локализация интерфейса и документации
Y: Техподдержка и обновления (SLA)
Подсказка: отметьте лидеров по осям и зоны роста.

Направление развития
Локализация интерфейса и документации: лидерство (10 против 2 у MARS 4.5); Техподдержка и обновления (SLA): лидерство (6 против 5 у emu8086). Приоритетное направление: регламентировать SLA и канал обращений для преподавателей.

Анализ внешней среды

Стратегическая карта 42

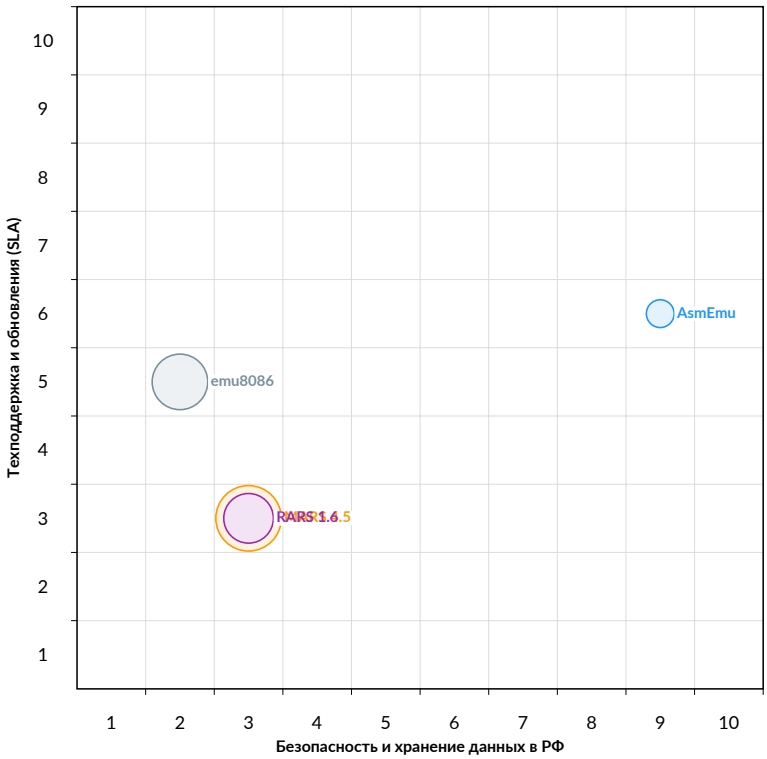


Пояснение
X: Локализация интерфейса и документации
Y: Масштабируемость под нагрузку сессий
Подсказка: отметьте лидеров по осям и зоны роста.

Направление развития
Локализация интерфейса и документации: лидерство (10 против 2 у MARS 4.5); Масштабируемость под нагрузку сессий: лидерство (7 против 3 у MARS 4.5). Приоритетное направление: провести нагрузочное тестирование и кэширование сессий.

Анализ внешней среды

Стратегическая карта 43

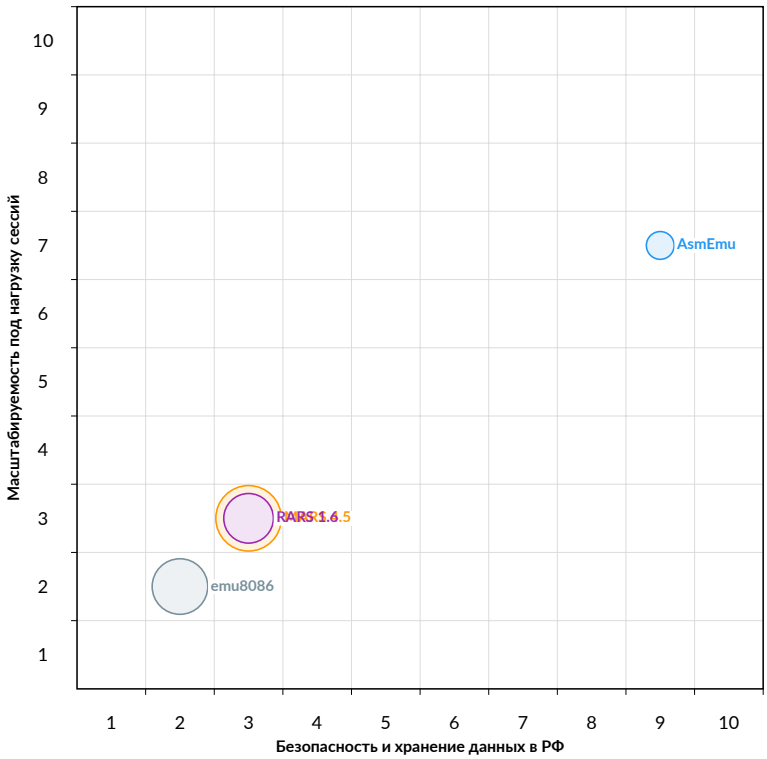


Пояснение
X: Безопасность и хранение данных в РФ
Y: Техподдержка и обновления (SLA)
Подсказка: отметьте лидеров по осям и зоны роста.

Направление развития
Безопасность и хранение данных в РФ: лидерство (9 против 3 у MARS 4.5); Техподдержка и обновления (SLA): лидерство (6 против 5 у emu8086). Приоритетное направление: регламентировать SLA и канал обращений для преподавателей.

Анализ внешней среды

Стратегическая карта 44

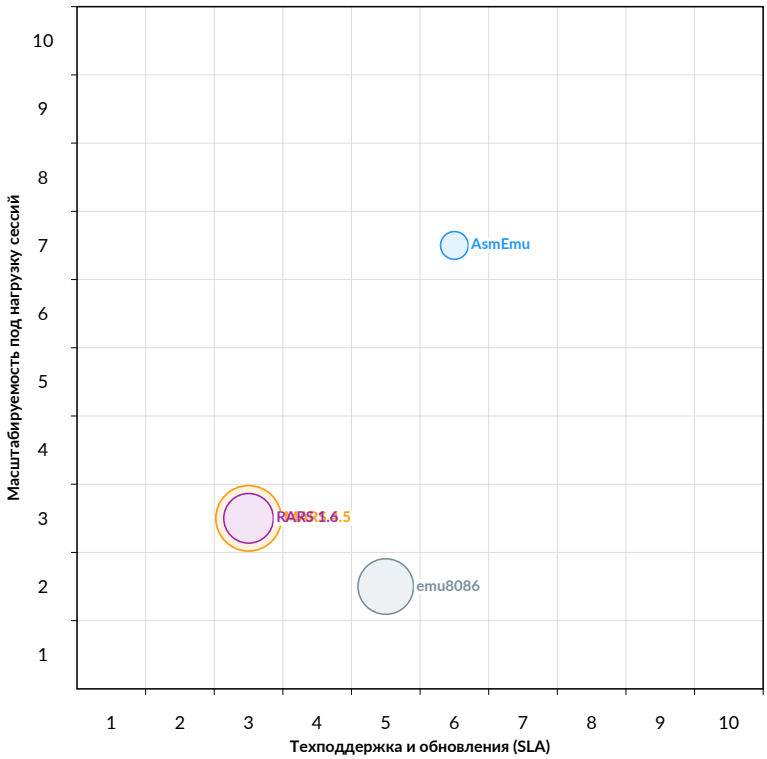


Пояснение
X: Безопасность и хранение данных в РФ
Y: Масштабируемость под нагрузку сессий
Подсказка: отметьте лидеров по осям и зоны роста.

Направление развития
Безопасность и хранение данных в РФ: лидерство (9 против 3 у MARS 4.5); Масштабируемость под нагрузку сессий: лидерство (7 против 3 у MARS 4.5). Приоритетное направление: провести нагрузочное тестирование и кэширование сессий.

Анализ внешней среды

Стратегическая карта 45



Пояснение
X: Техподдержка и обновления (SLA)
Y: Масштабируемость под нагрузку сессий
Подсказка: отметьте лидеров по осям и зоны роста.

Направление развития
Техподдержка и обновления (SLA): лидерство (6 против 5 у emu8086); Масштабируемость под нагрузку сессий: лидерство (7 против 3 у MARS 4.5). Приоритетное направление: регламентировать SLA и канал обращений для преподавателей.

Анализ внешней среды

Итоги по компаниям

Итоги
По результатам сравнительной оценки онлайн-эмулятор AsmEmu занимает лидирующую позицию со взвешенным рейтингом 8,50 из 10, опережая MARS 4.5 (5,46), RARS 1.6 (4,97) и emu8086 (4,05). Преимущества проекта сосредоточены именно в факторах, критичных для вуза: работа из браузера без установки (10 из 10), русскоязычный интерфейс и документация (10), соответствие ФГОС и рабочим программам (9), хранение данных на серверах в РФ по ФЗ-152 (9) и интеграция с LMS с автопроверкой лабораторных работ (8). При доле рынка 14 % продукт не конкурирует с MARS 4.5 и emu8086 напрямую, а занимает свободную нишу отечественного облачного сервиса для дисциплин «Архитектура ЭВМ» и «Системное программирование». Ограничения проекта: функциональная полнота набора команд (7 против 9 у MARS 4.5), масштабируемость под одновременные сессии (7) и регламентированная техподдержка (6). Рекомендуемая дорожная карта: расширить поддерживаемые наборы команд и директив; провести нагрузочное тестирование на 500 одновременных сессий; ввести SLA и канал обращений для преподавателей; оформить учебно-методический комплект для включения в реестр электронных образовательных ресурсов. Реализация первых двух пунктов даёт прирост рейтинга до 8,92 и закрепляет лидерство в сегменте учебных эмуляторов ассемблера.

Компания	Доля рынка	Взвешенный рейтинг (0–10)
AsmEmu	14,0 %	8,50
MARS 4.5	33,0 %	5,46
emu8086	28,0 %	4,05
RARS 1.6	25,0 %	4,97

Лидер по рейтингу: AsmEmu (8,50).